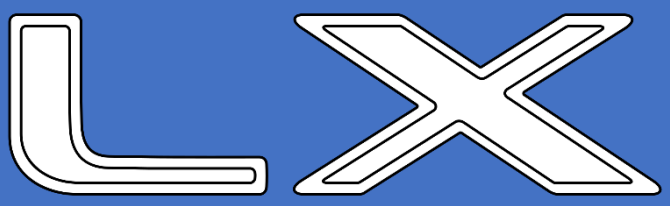


LogistiXperts

logística inteligente

Alex Blanco Benito

Proyecto final grado superior “Desarrollo de Aplicaciones Web”

Índice

1-Definición del Proyecto ..... (3)
1.1 Tipos de Empresas / Sectores Productivos ..... (3)
1.2 Descripción del problema ..... (3)
1.3 Objetivos. Especificación de Requisitos ..... (4)
1.4 Herramientas de diseño ..... (4)
1.5 Estudio de viabilidad (técnica, económica, etc.) ..... (5)
2- Planificación del Proyecto ..... (7)
2.1- Secuenciación de las fases del proyecto ..... (7)
2.2 Planificación de recursos y tiempos ..... (8)
3- Análisis del Proyecto ..... (9)
3.1- Casos de uso ..... (9)
3.2- Modelo de datos ..... (10)
3.2.1- Esquema Entidad/Relación ..... (10)
3.2.2- Modelo relacional y normalización ..... (10)
3.2.3- Diccionario de datos ..... (12)
4- Diseño del proyecto ..... (15)
4.1- Diseño físico de la BD y estructura de los ficheros ..... (15)
4.2- Diseño de la estructura de clases y librerías. ..... (16)
4.4- Diseño de la interfaz gráfica ..... (17)
5- Implantación del Proyecto ..... (38)
5.1- Plan de implementación ..... (38)
5.2- Manual de instalación ..... (38)
5.3- Manual de usuario ..... (40)
6- Conclusiones Finales ..... (51)
6.1- Evaluación del proyecto: objetivos conseguidos y no alcanzados. ..... (51)
6.2- Propuestas de mejora ..... (52)

1. Definición del Proyecto

Este proyecto se basa en el desarrollo de una página web de gestión de muelles de logística. La página web estará dirigida a empresas del sector logístico y se enfocará en proporcionar herramientas y funcionalidades eficientes para la gestión de muelles de carga y descarga.

1.1. Tipos de Empresas / Sectores Productivos

En el sector logístico, la eficiencia y la optimización de los procesos de carga y descarga son fundamentales para el éxito de las empresas. Esta aplicación web está diseñada para satisfacer las necesidades de empresas de logística, al proporcionarles una plataforma intuitiva y completa para la gestión de sus muelles. Las funcionalidades se adaptarán a los requisitos del sector logístico, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos y una mayor agilidad en las operaciones.

1.2 Descripción del problema

En el ámbito logístico, la gestión de muelles puede ser un desafío complicado. La asignación de recursos, la coordinación de operaciones y la comunicación con los transportistas son aspectos clave que requieren una gestión eficiente. Lamentablemente, muchas empresas aún utilizan métodos manuales o sistemas obsoletos para realizar estas tareas, lo que puede resultar en ineficiencias, retrasos y errores.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una página web que simplifique y automatice la gestión de muelles en el ámbito logístico. La plataforma permitirá a las empresas gestionar la asignación de muelles, realizar un seguimiento en tiempo real de las operaciones, programar horarios de carga y descarga, generar informes y facilitar la comunicación con los transportistas. De esta manera, buscamos mejorar la eficiencia y productividad de las operaciones logísticas, reducir los tiempos de espera y optimizar el uso de los recursos disponibles.

1.3 Objetivos. Especificación de Requisitos

Este proyecto tiene los siguientes objetivos.

Objetivos generales:

- Usuarios: Proporcionar a los usuarios una plataforma web interactiva y fácil de usar para gestionar los muelles logísticos. Los usuarios podrán verificar la disponibilidad de los muelles y programar horarios de carga y descarga

- Administradores: Permitir a los administradores controlar y gestionar la información de los muelles logísticos. Esto incluye la creación, modificación y eliminación de usuarios, supervisar las operaciones en los muelles y administrar los permisos de acceso de los usuarios.

- Operadores: Brindar al personal de operaciones la capacidad de realizar reservas y cancelaciones de reservas en los muelles logísticos. Estos usuarios tendrán un nivel de acceso intermedio entre los administradores y los usuarios regulares.

Objetivos específicos/personales:

- Poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en el grado superior de desarrollo de aplicaciones web aprendidos en estos dos años.
- Crear una idea de web en un entorno real.
- Aprender las tecnologías de la empresa de prácticas.

1.4 Herramientas de diseño

Herramientas utilizadas en el lado del cliente:

En el desarrollo de este proyecto, se ha utilizado la tecnología Angular para crear la interfaz de usuario y mostrar la información administrada en el servidor a los usuarios. La herramienta principal de desarrollo utilizada es Microsoft Visual Studio Code.

Además de Angular, se han empleado otras herramientas para mejorar el aspecto visual de la página web, tales como:

- Angular Material: Una librería de componentes y estilos predefinidos para Angular, utilizada para crear una interfaz moderna y atractiva. Se han utilizado

los componentes proporcionados por Angular Material para la estructura y el diseño de la aplicación.

- Bootstrap: Se ha utilizado para facilitar la creación de un diseño responsivo y adaptativo. Los estilos y componentes de Bootstrap han sido aprovechados para lograr una apariencia visual atractiva y compatible con distintos dispositivos.

- Imágenes y videos de internet: Se han utilizado imágenes de fuentes externas para complementar el diseño y mejorar la experiencia visual de los usuarios en la página web.

Herramientas utilizadas en el lado del servidor:

- En el lado del servidor, se ha utilizado .NET Core en Visual Studio para desarrollar una API que permite la comunicación entre la aplicación cliente y la base de datos.

- Swagger: Se ha implementado Swagger para facilitar la documentación y prueba de la API. Con Swagger, se puede explorar de manera interactiva y detallada los endpoints expuestos por la API, lo que simplifica el proceso de desarrollo y depuración.

- SQL Server: Se ha utilizado Microsoft SQL Server como sistema de gestión de base de datos para almacenar y administrar la información relacionada con los muelles logísticos. SQL Server Management Studio ha sido la herramienta utilizada para interactuar con la base de datos y realizar consultas SQL.

1.5 Estudio de viabilidad (técnica, económica, etc.)

Viabilidad técnica:

La viabilidad técnica del proyecto se basa en la capacidad de utilizar tecnologías modernas y herramientas adecuadas para el desarrollo de la página web de gestión de muelles logísticos. El uso de Angular, Visual Studio Code, Angular Material, Bootstrap y otras herramientas mencionadas anteriormente demuestra que el proyecto cuenta con una base sólida y actualizada. Además, la integración de una API con .NET Core y el uso de SQL Server para la gestión de la base de datos proporcionan una solución técnica robusta y escalable. En general, el proyecto presenta un enfoque técnico adecuado y viable para lograr los objetivos establecidos.

Viabilidad económica:

La viabilidad económica del proyecto LogistiXperts se evalúa en función de los costos y beneficios asociados. Al ser un proyecto de desarrollo de software, los principales costos incluirán los recursos humanos (desarrolladores, diseñadores, etc.) y el tiempo invertido en el desarrollo. Además, es posible que existan costos asociados a la adquisición de licencias de software, alojamiento web y mantenimiento. Por otro lado, se espera que el proyecto genere beneficios a través de la oferta de servicios de gestión de muelles logísticos, lo que podría generar ingresos a través de suscripciones, tarifas de uso o acuerdos comerciales con empresas del sector logístico. Un análisis financiero detallado y un estudio de mercado serían necesarios para determinar la rentabilidad y el retorno de la inversión del proyecto.

Viabilidad legal y regulatoria:

Es importante considerar la viabilidad legal y regulatoria del proyecto LogistiXperts. Esto implica asegurarse de cumplir con las leyes de protección de datos y privacidad, especialmente si se manejan datos sensibles de los usuarios y empresas. Además, es fundamental cumplir con las normativas relacionadas con el sector logístico y las regulaciones de comercio electrónico si se ofrecen servicios en línea. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones y obtener las licencias y permisos necesarios es esencial para el funcionamiento legal y sostenible del proyecto.

Viabilidad operativa:

La viabilidad operativa se refiere a la capacidad de la empresa LogistiXperts para ejecutar y mantener el proyecto de manera eficiente. Esto implica contar con personal capacitado y competente en el desarrollo web, gestión de bases de datos y administración de servidores. Además, se deben establecer procedimientos y políticas adecuadas para garantizar la continuidad del servicio, la seguridad de los datos y la atención al cliente. La empresa debe contar con recursos suficientes para hacer frente a las demandas operativas y mantener la calidad del servicio a lo largo del tiempo.

2- Planificación del Proyecto

2.1- Secuenciación de las fases del proyecto

El proyecto se ha estructurado en tres fases distintas:

- Fase de análisis: En esta primera etapa, se recopilará información importante sobre los requisitos y necesidades de la gestión de muelles logísticos. Se realizarán entrevistas con los responsables y se analizarán los procesos existentes. Con base en esta información, se determinarán los objetivos y el alcance del proyecto.

- Fase de diseño: En esta fase, se definirá la estructura y arquitectura de la aplicación web para la gestión de muelles. Se diseñará la interfaz de usuario, se establecerán los flujos de trabajo y se creará un prototipo funcional. También se planificarán las tareas y se asignarán los recursos necesarios.

- Fase de desarrollo e implementación: En esta etapa, se llevará a cabo la implementación de la aplicación web, siguiendo las especificaciones y diseños establecidos previamente. Se desarrollarán los diferentes módulos para la gestión de muelles, se realizarán pruebas de funcionamiento y se corregirán posibles errores.

2.2 Planificación de recursos y tiempos

La planificación general del proyecto para el desarrollo de LogistiXperts se puede dividir en las siguientes etapas:

- Estudio previo (abril): Durante este mes, se llevará a cabo un estudio sobre los requisitos y necesidades de la gestión de muelles de logística. Se harán preguntas al tutor dentro de la empresa, se preguntará sobre los requisitos y buenas prácticas y se estudiaran cursos de SQL Server, Angular y .NET core.

- Diseño del proyecto (mayo - principios de junio): En esta etapa, se definirá la arquitectura y estructura de la aplicación web de gestión de muelles. Se diseñará la interfaz de usuario y se irá modificando según se va avanzando con otros puntos del proyecto.

- Ejecución del proyecto (mayo - principios de junio): Durante este período, se llevará a cabo la implementación de la aplicación web según los diseños y

especificaciones establecidos previamente. Se desarrollarán los módulos necesarios para la gestión de muelles, se integrarán las tecnologías y se realizarán pruebas de funcionamiento.

- Pruebas y revisión final (finales de junio): En esta fase final del proyecto, se realizarán pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación web. Se buscarán posibles errores, se corregirán y se optimizará el rendimiento. También se llevará a cabo una revisión final de todo el proyecto para asegurar que cumple con los requisitos establecidos y está listo para su implementación en un entorno real.

3- Análisis del Proyecto

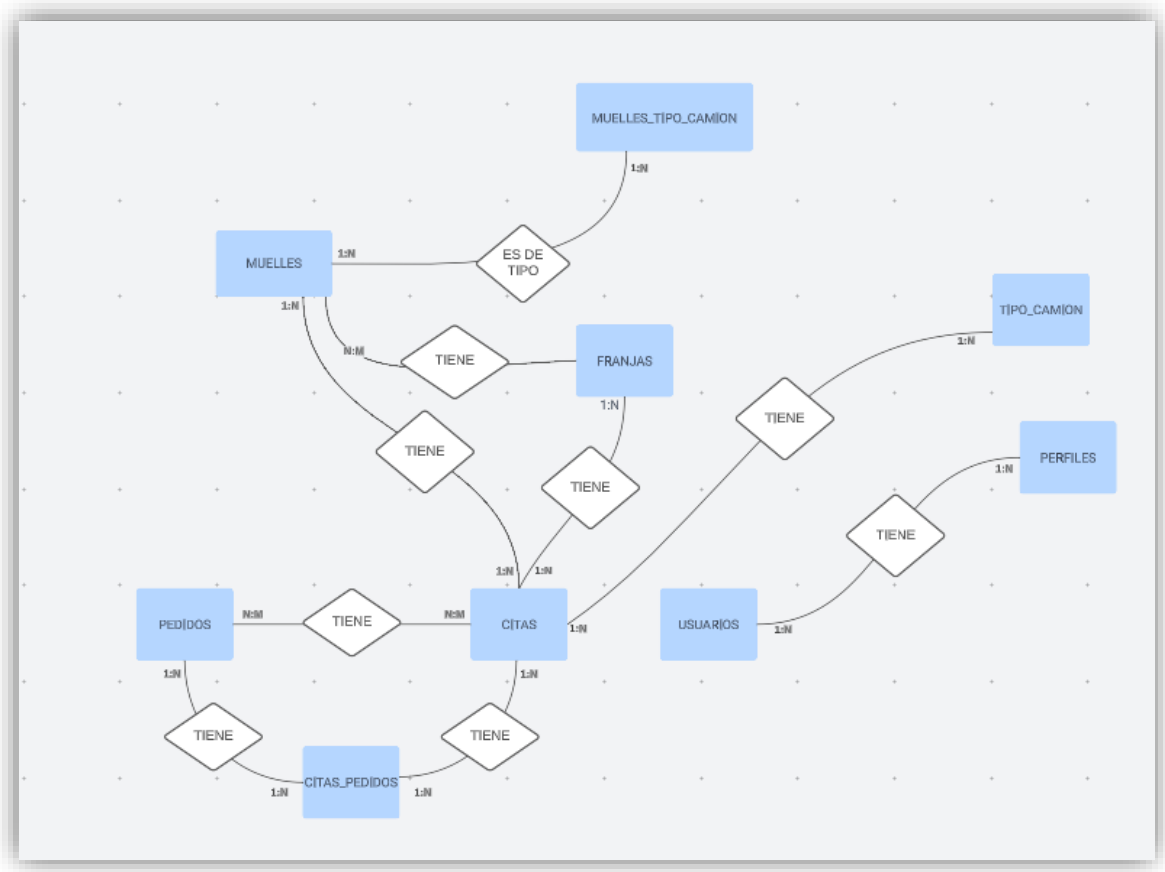
3.1- Casos de uso

En el análisis de este proyecto de una página web de gestión de muelles logísticos, los casos de uso juegan un papel importante para entender y describir las interacciones entre los usuarios y el sistema. Los casos de uso nos ayudan a identificar las acciones o funciones que los usuarios pueden llevar a cabo en el sistema y cómo interactúan con él.

3.2- Modelo de datos

3.2.1- Esquema Entidad/Relación

El esquema entidad/relación es una representación visual de una base de datos que muestra las entidades, atributos y relaciones entre ellas. Es una forma de organizar y estructurar la información en un sistema de base de datos. Las entidades son objetos o conceptos del mundo real, los atributos describen las características de las entidades y las relaciones establecen las conexiones entre las entidades.



3.2.2- Modelo relacional y normalización

El modelo relacional organiza los datos en tablas y el proceso de normalización se utiliza para optimizar esas tablas, eliminando redundancias y asegurando la consistencia de los datos en una base de datos.

<u>Tabla: TIPO_CAMION</u>

- ID (PK): int
- Descripcion: varchar(200)

Tabla: MUELLES_TIPO_CAMION
- ID (PK): int
- Descripcion: varchar(400)

Tabla: MUELLES
- ID (PK): int
- Nombre: varchar(50)
- Disponibilidad: varchar(50)
- TipoCamionID (FK): int (Referencia a MUELLES_TIPO_CAMION.ID)

Tabla: FRANJAS
- ID (PK): int
- horaInicio: datetime
- horaFinal: datetime

Tabla: PEDIDOS
- ID (PK): int
- Mercancia: varchar(255)
- Palets: int

Tabla: CITAS
- ID (PK): int
- Fecha: date
- Usuario: varchar(50)
- MuelleID (FK): int (Referencia a MUELLES.ID)
- FranjaID (FK): int (Referencia a FRANJAS.ID)
- TipoCamionID (FK): int (Referencia a TIPO_CAMION.ID)

Tabla: CITAS_PEDIDOS
- CitaID (FK): int (Referencia a CITAS.ID)
- PedidoID (FK): int (Referencia a PEDIDOS.ID)

Tabla: PERFILES
- ID (PK): int
- Nombre: varchar(50)

Tabla: USUARIOS
- ID (PK): int
- Usuario: varchar(50)
- Password: varchar(50)
- PerfilID (FK): int (Referencia a PERFILES.ID)
- Email: varchar(255)

Normalización:

- Primera Forma Normal (1NF):
  Todas las tablas cumplen con 1NF, ya que no hay duplicidad de datos y los atributos son atómicos.
- Segunda Forma Normal (2NF):

No se presentan dependencias parciales en ninguna de las tablas.

- Tercera Forma Normal (3NF):
  No hay dependencias transitivas en ninguna de las tablas.

3.2.3- Diccionario de datos

-USUARIOS

#	Nombre	Tipo	Nulo	Clave
1	ID	int	no	PK
2	Usuario	varchar(50)	no	
3	Password	varchar(50)	no	
4	PerfilID	int	no	FK(ID - PERFILES)
5	Email	varchar(255)	no	

-PERFILES

#	Nombre	Tipo	Nulo	Clave
1	ID	int	no	PK
2	Nombre	varchar(50)	no	

-MUELLES

#	Nombre	Tipo	Nulo	Clave
1	ID	int	no	PK
2	Nombre	varchar(50)	no	
3	Disponibilidad	varchar(50)	no	
4	TipoCamionID	int	no	FK(ID - MUELLES_TIPO_CAMION)

-TIPO_CAMION

#	Nombre	Tipo	Nulo	Clave
1	ID	int	no	PK
2	Descripción	varchar(200)	no	

-MUELLES_TIPO_CAMION

#	Nombre	Tipo	Nulo	Clave
1	ID	int	no	PK
5	Descripción	varchar(400)	no	

-FRANJAS

#	Nombre	Tipo	Nulo	Clave
1	ID	int	no	PK
3	horaInicio	datetime	no	
5	horaFinal	datetime	no	

-PEDIDOS

#	Nombre	Tipo	Nulo	Clave
1	ID	int	no	PK

2	Mercancía	varchar(255)	no	
4	Palets	int	no	

-CITAS

#	Nombre	Tipo	Nulo	Clave
1	ID	int	no	PK
2	Fecha	date	no	
3	Usuario	varchar(50)	no	
4	MuelleID	int	no	FK(ID - PERFILES)
5	FranjaID	int	no	
6	TipoCamionID	int	no	FK(ID - TIPO_CAMION)

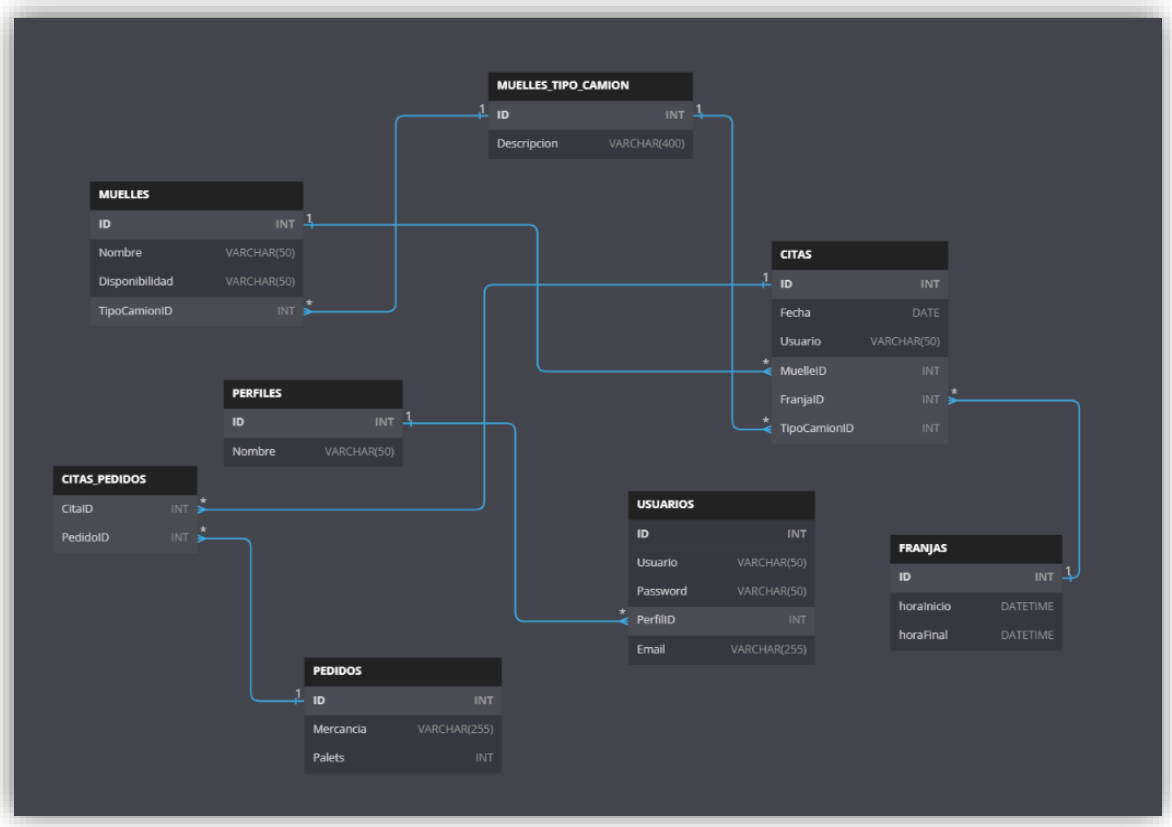
-CITAS_PEDIDOS

#	Nombre	Tipo	Nulo	Clave
1	CitaID	int	no	FK(ID - CITAS)
2	PedidoID	int	no	FK(ID - PEDIDOS)

4- Diseño del proyecto

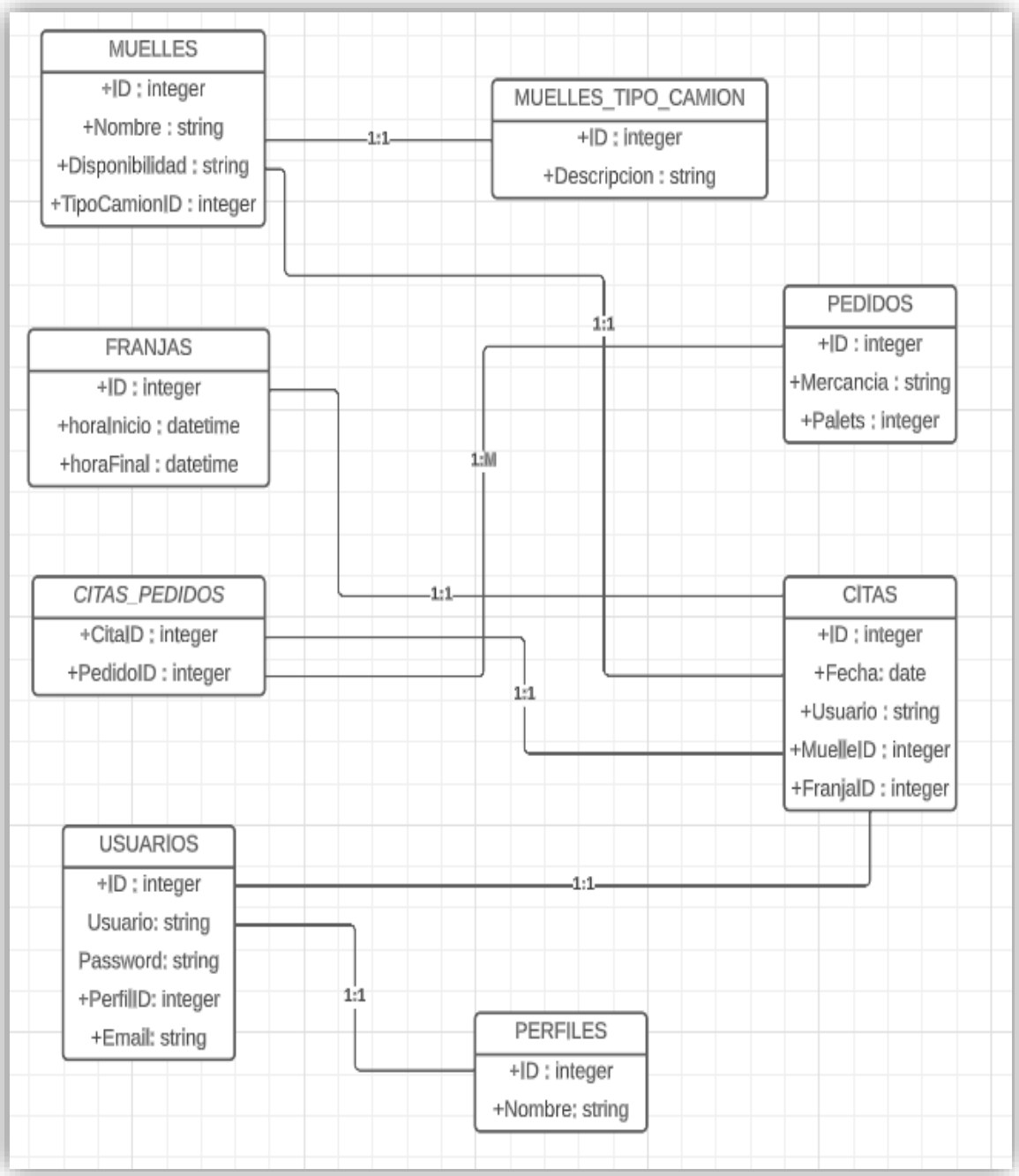
4.1- Diseño físico de la BD y estructura de los ficheros

El diseño físico de la base de datos y la estructura de los archivos son aspectos fundamentales para garantizar un almacenamiento eficiente y una recuperación rápida de los datos. Es en esta etapa donde se definen los detalles técnicos necesarios para implementar la base de datos en el sistema de gestión de bases de datos seleccionado.



4.2- Diseño de la estructura de clases y librerías.

Un diagrama de clases es una representación visual de las clases en un sistema orientado a objetos. Muestra la estructura de las clases, sus atributos y métodos, así como las relaciones entre ellas. Es una herramienta para modelar el diseño de un sistema y comunicar su estructura de manera clara y concisa.



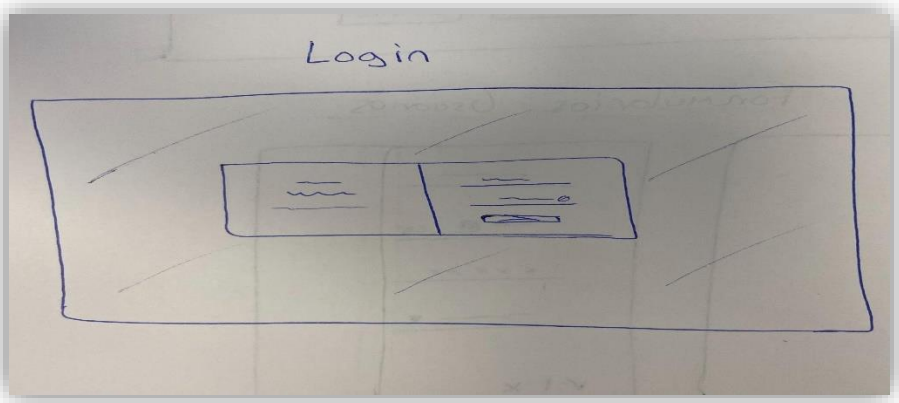
4.4- Diseño de la interfaz gráfica

En la etapa de diseño de la interfaz gráfica de un proyecto, es importante crear representaciones visuales que permitan visualizar y comprender cómo será la apariencia y la disposición de los elementos en la interfaz del sistema. Se utilizan estas tres formas de representación:

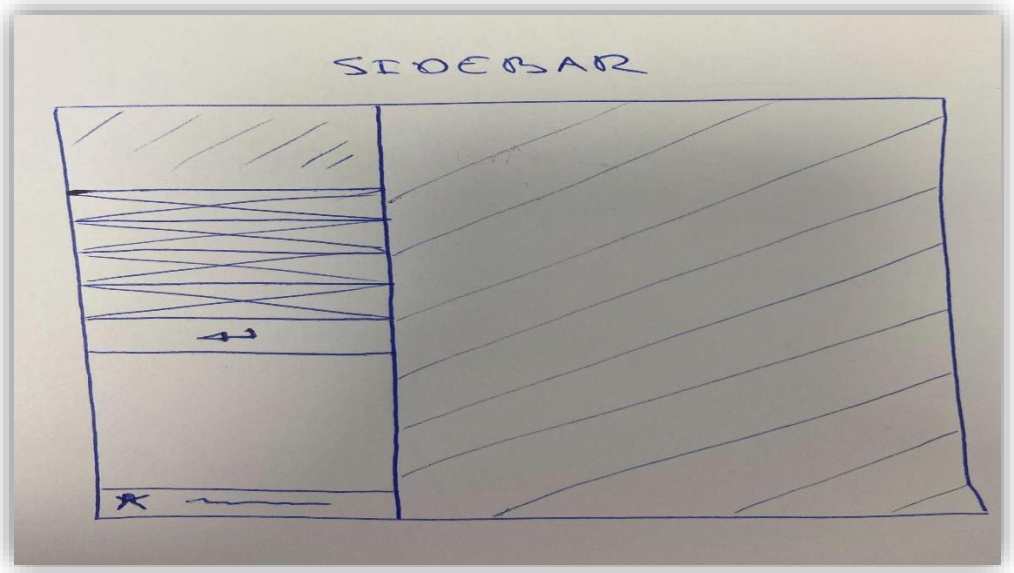
-SKETCH

El sketch es un boceto inicial de la interfaz, realizado de manera rápida y sin muchos detalles, con el objetivo de capturar las ideas principales y la disposición general de los elementos en la pantalla. Suele ser un dibujo a mano alzada o una representación digital simplificada.

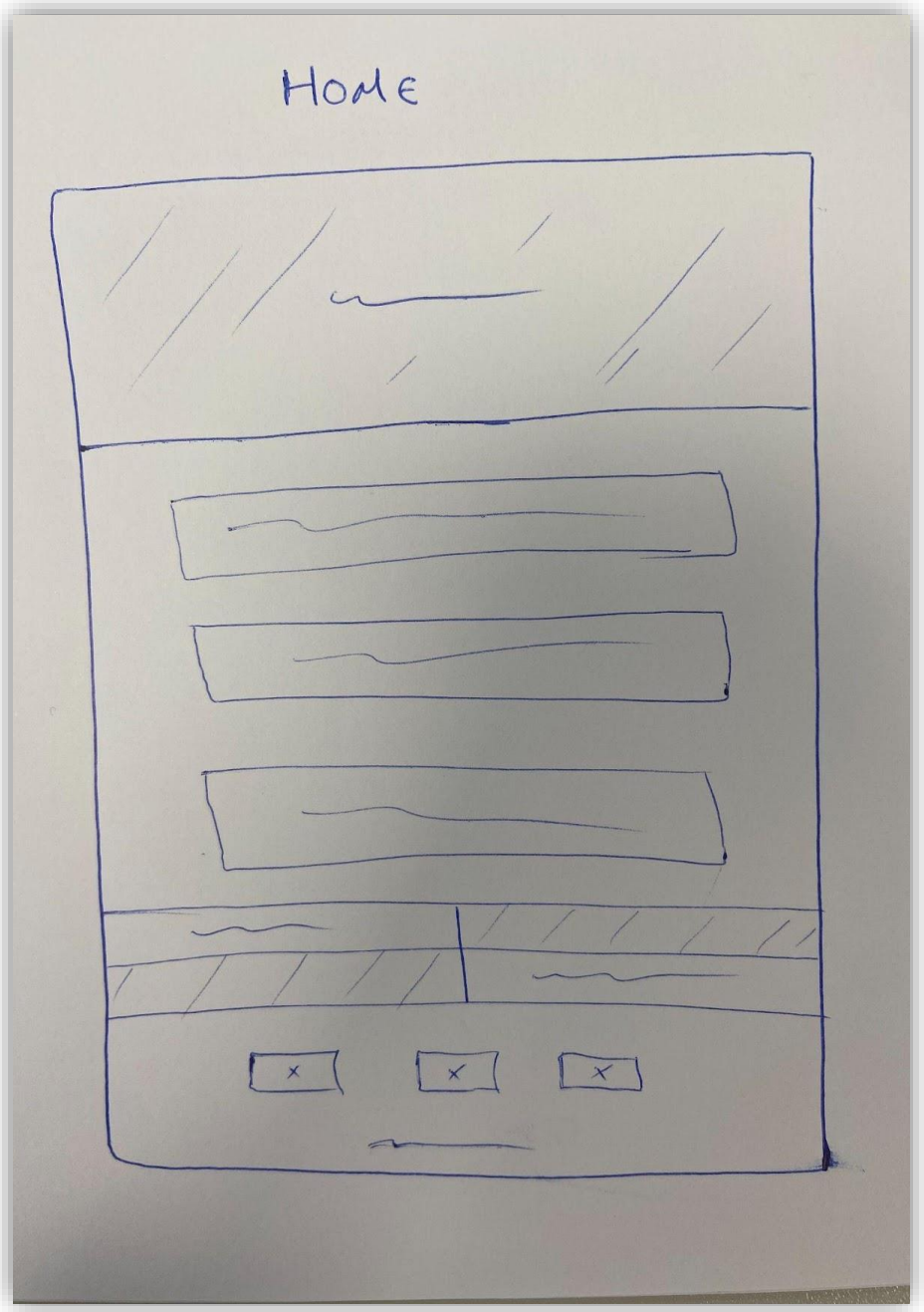
- Componente de inicio de sesión:



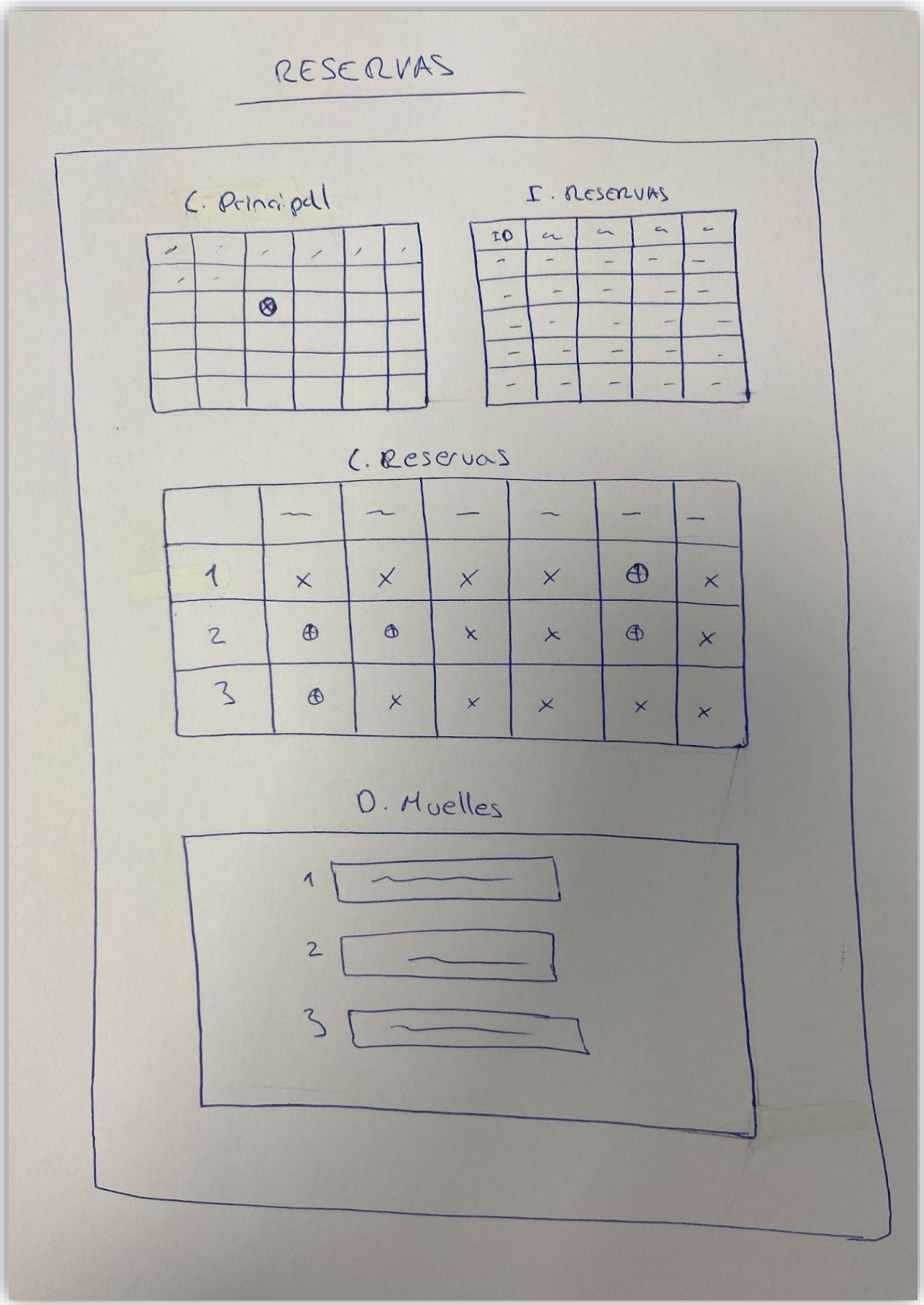
- Componente sidebar:



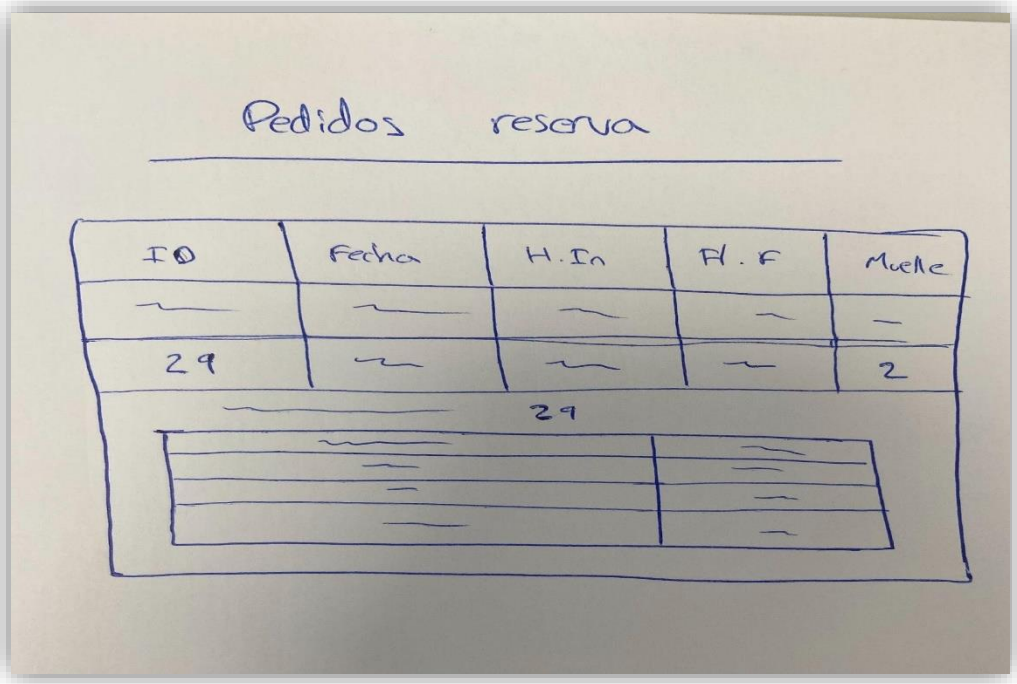
- Componente de home:



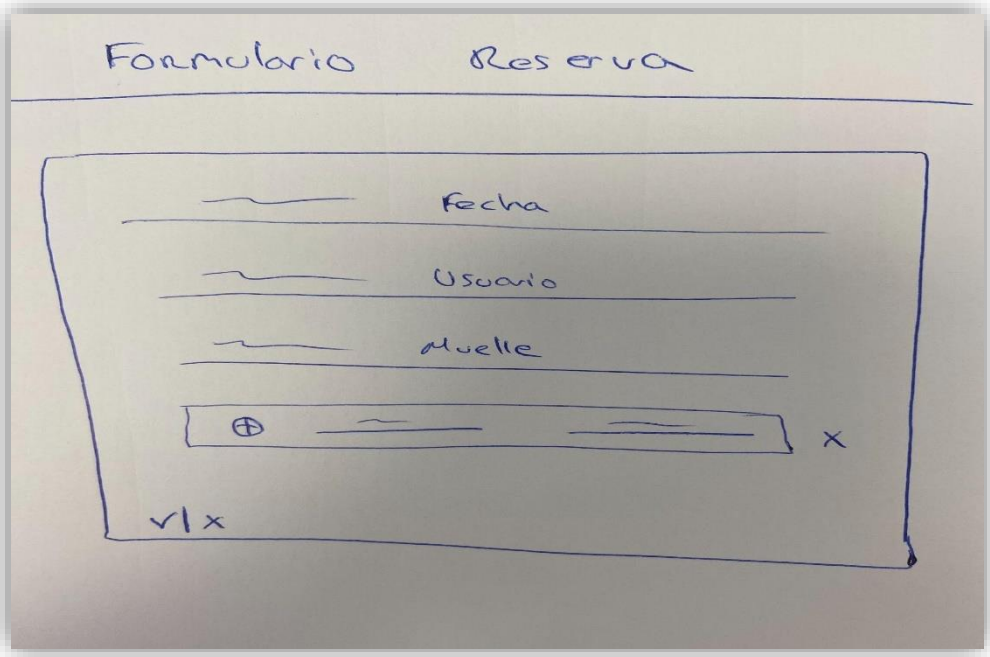
- Componente calendario de reservas:



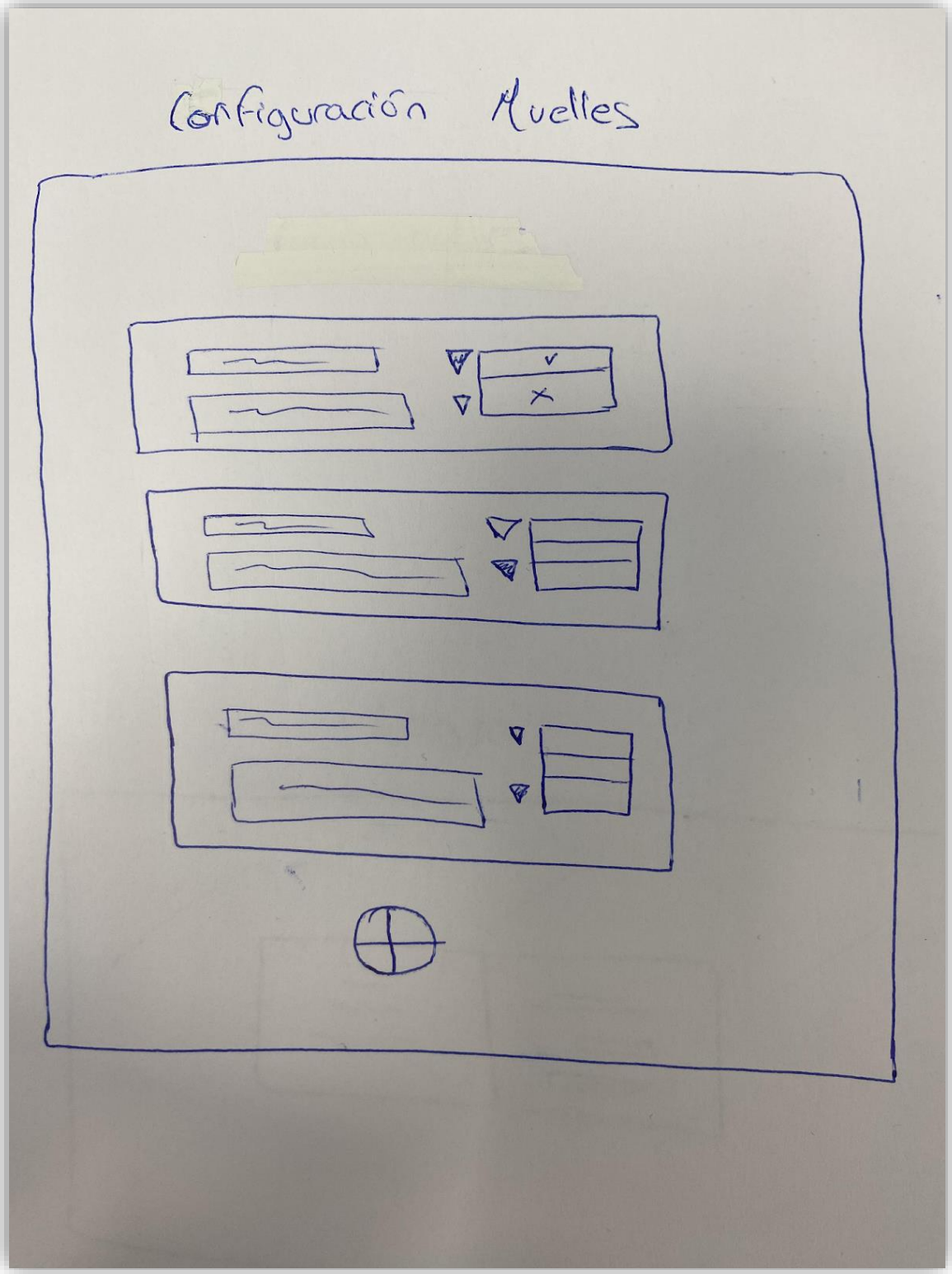
- Pedidos de cada reservas:



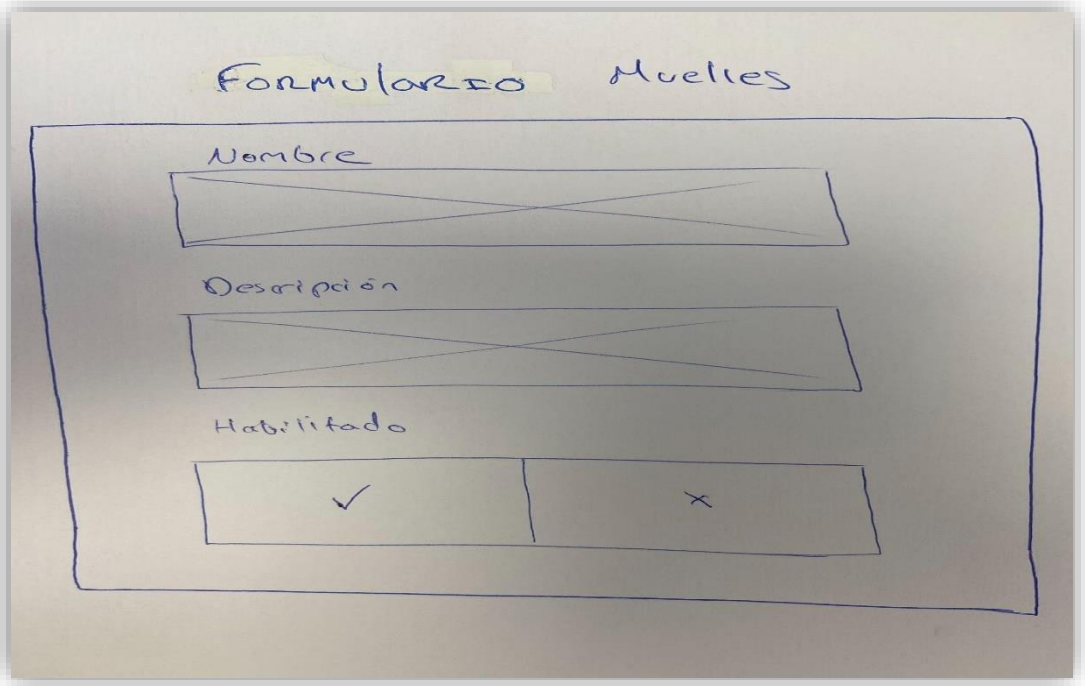
- Formulario de reservas:



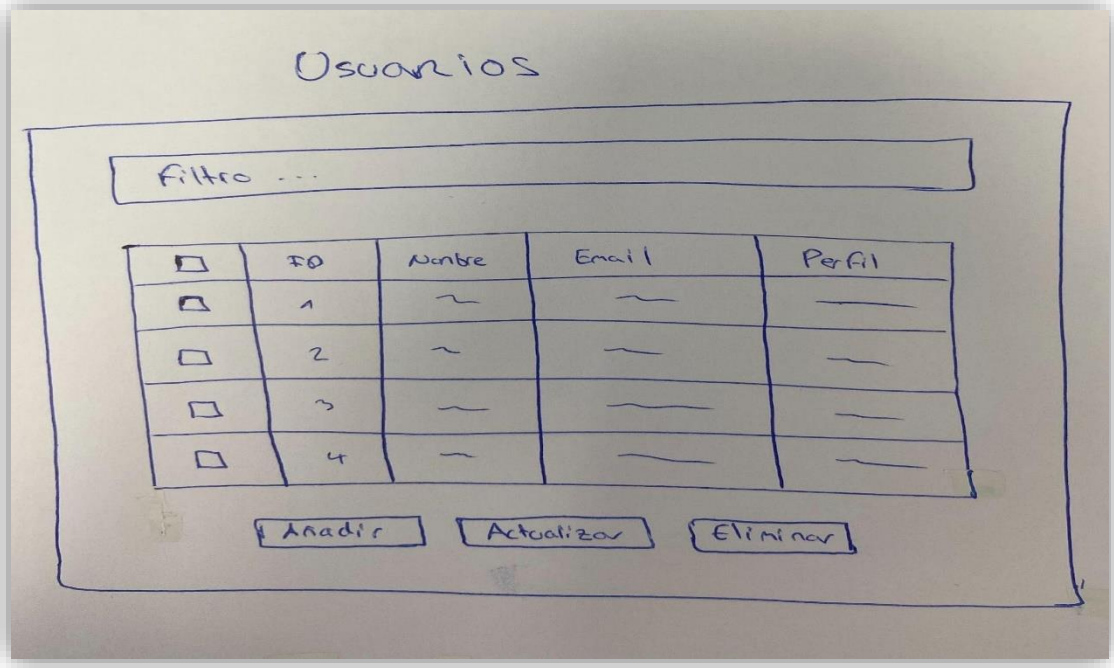
- Componente configuración de muelles:



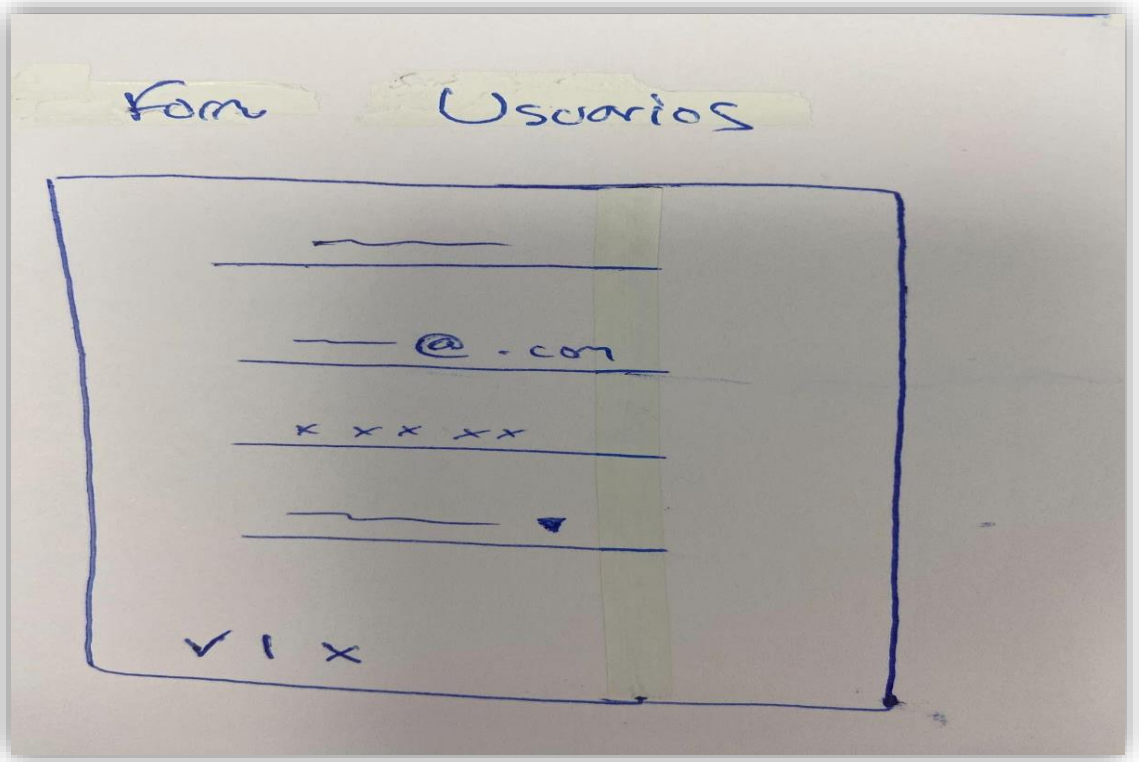
- Formulario creación de muelles:



- Componente de usuarios:



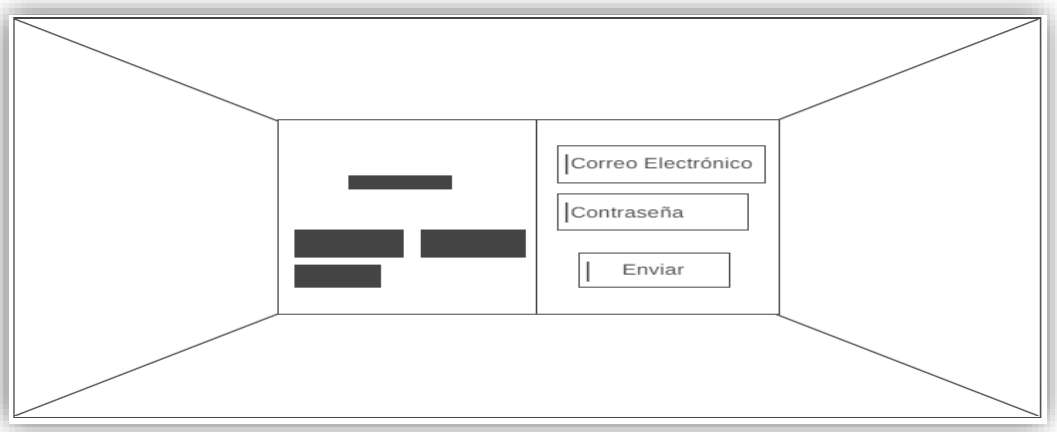
- Fomulario de usuarios(actualizar/registrar):



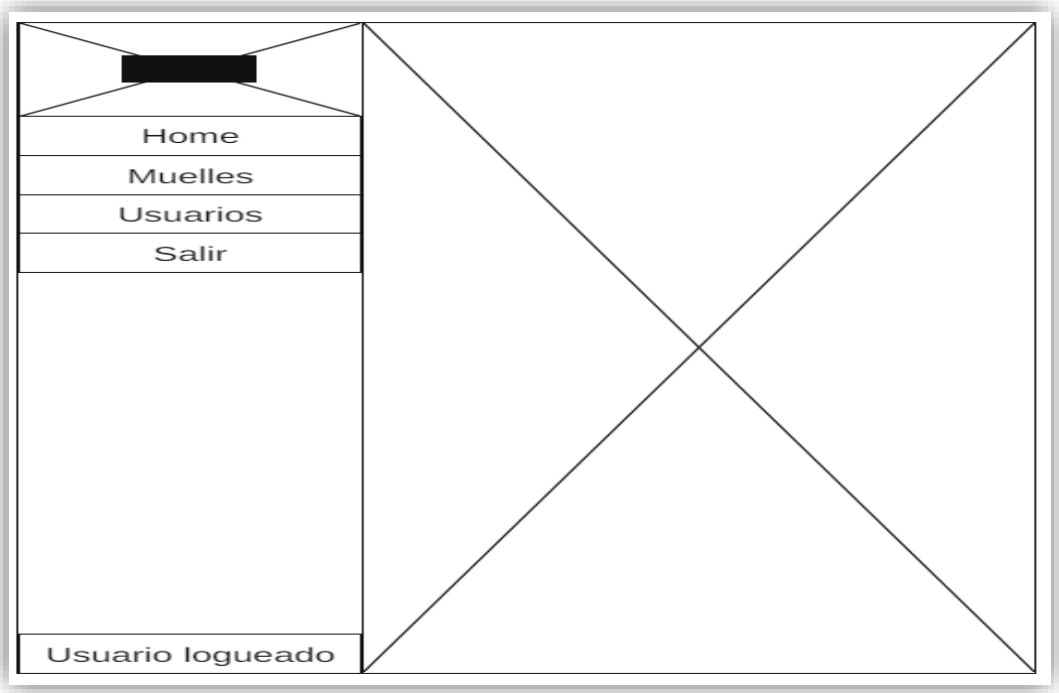
-WIREFRAME

El wireframe es una representación más detallada de la interfaz, donde se define la estructura y la disposición de los componentes visuales. Se utilizan líneas y figuras geométricas para indicar la ubicación de los elementos, sin entrar en detalles de diseño o apariencia visual. Es una representación esquemática y simplificada de la interfaz.

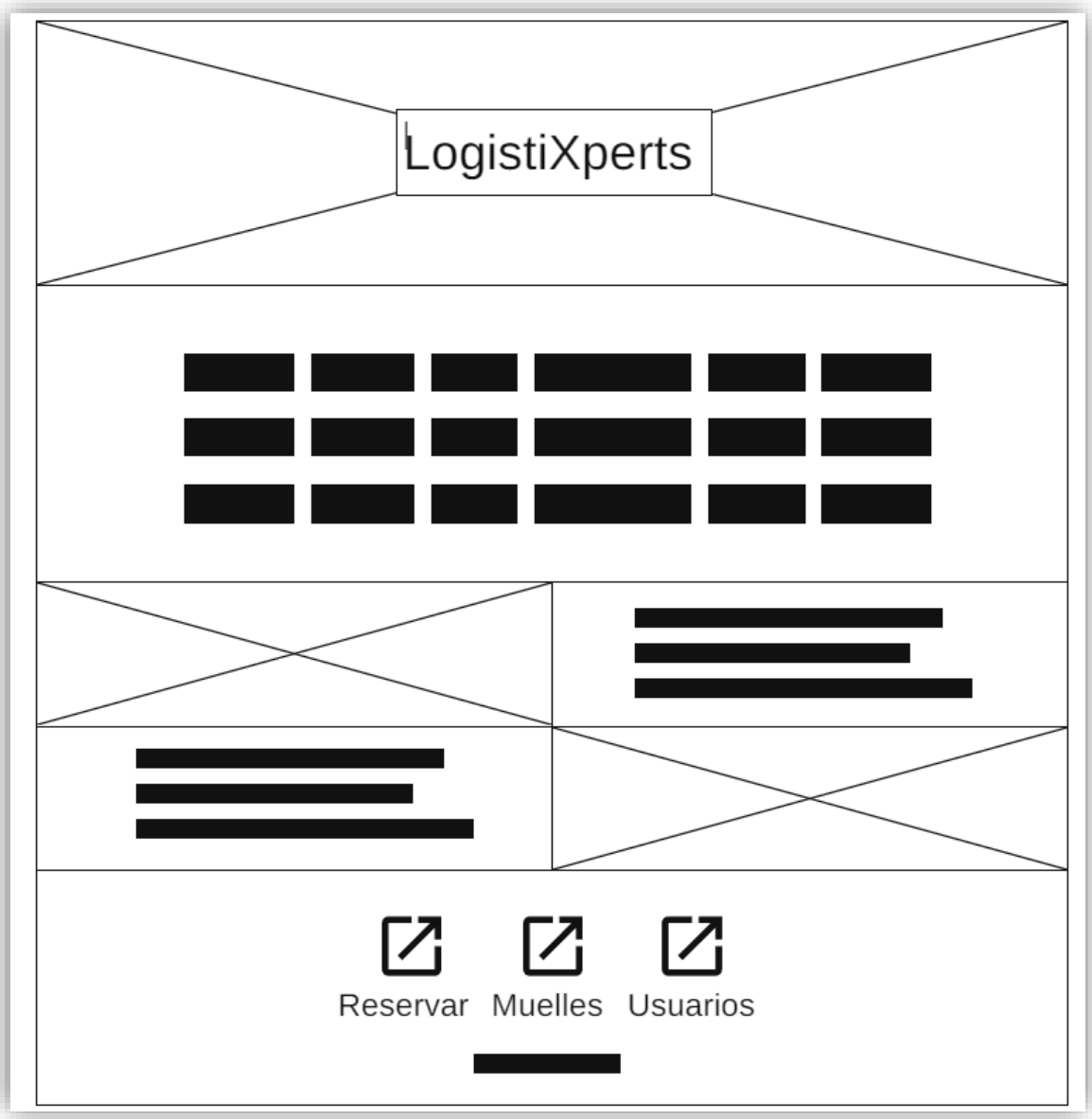
- Componente de inicio de sesión:



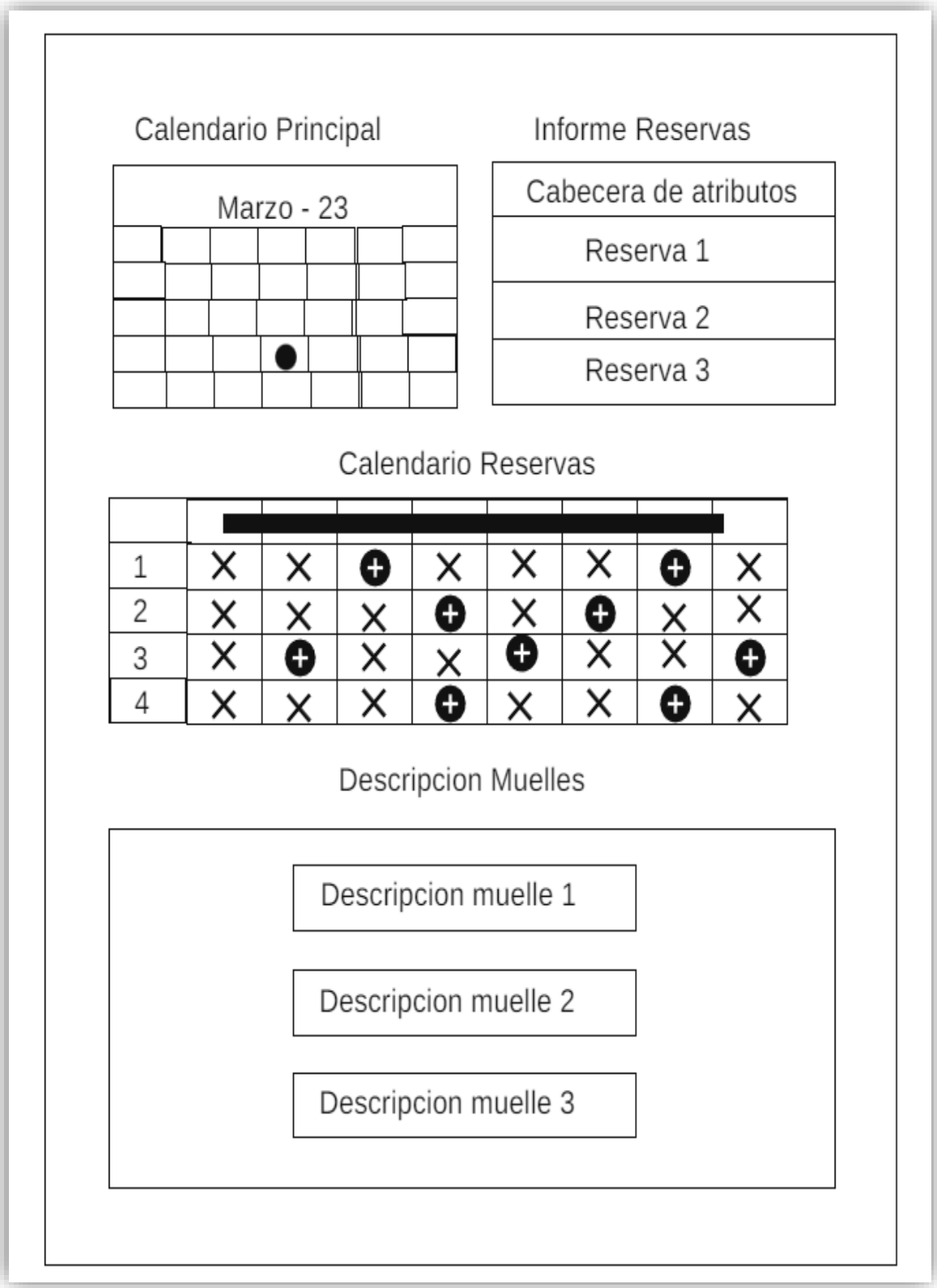
- Componente sidebar:



- Componente de home:



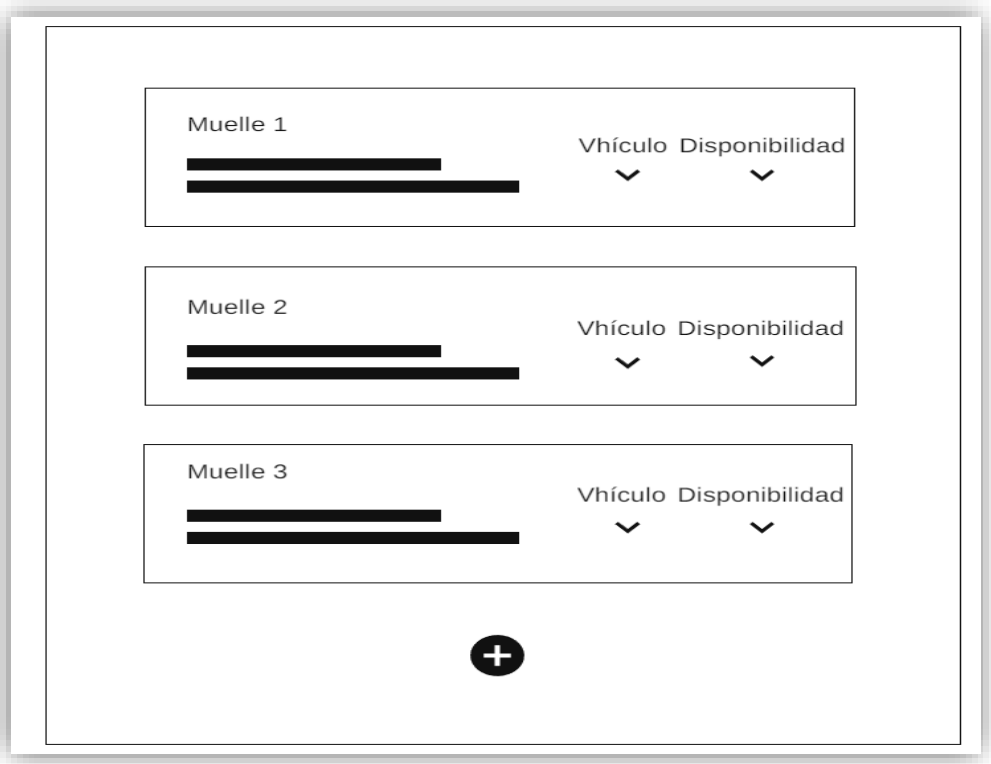
- Componente calendario de reservas:



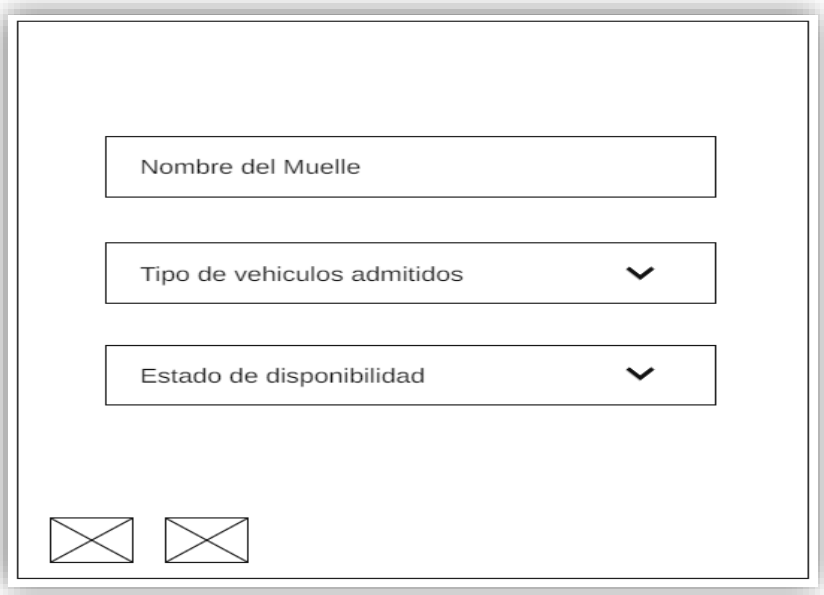
- Pedidos de cada reservas:

- Formulario de reservas:

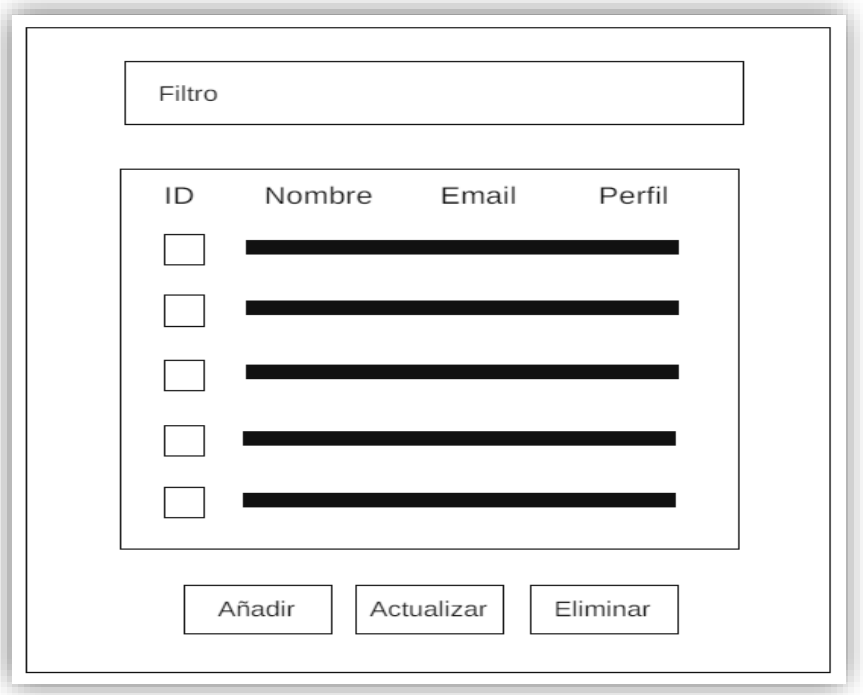
- Componente configuración de muelles:



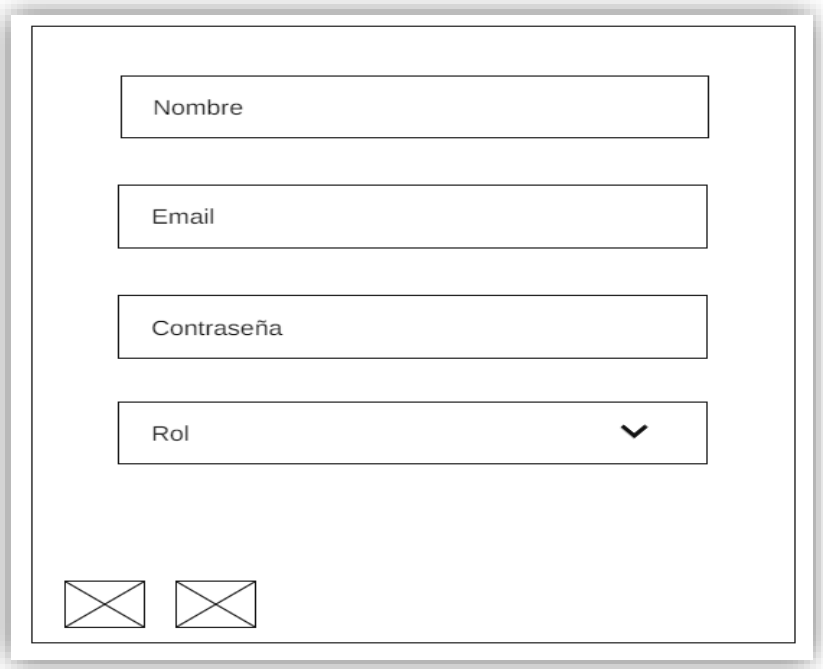
- Formulario creación de muelles:



- Componente de usuarios:



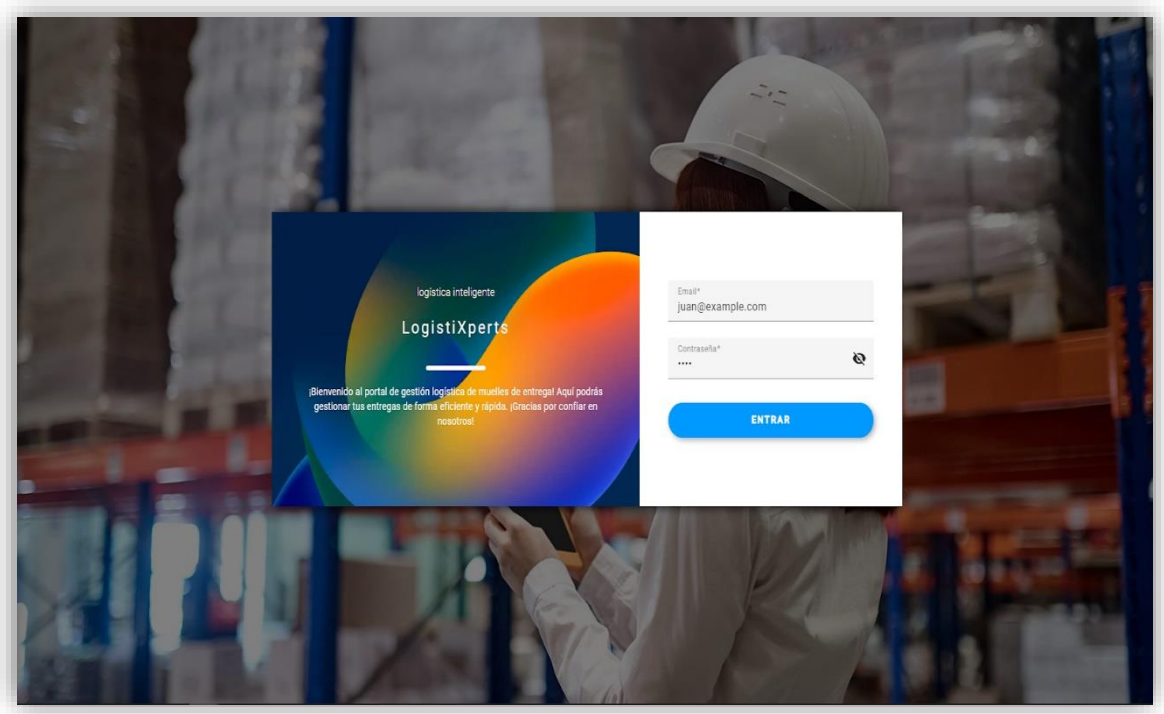
- Fomulario de usuarios(actualizar/registrar):



-MOCKUP

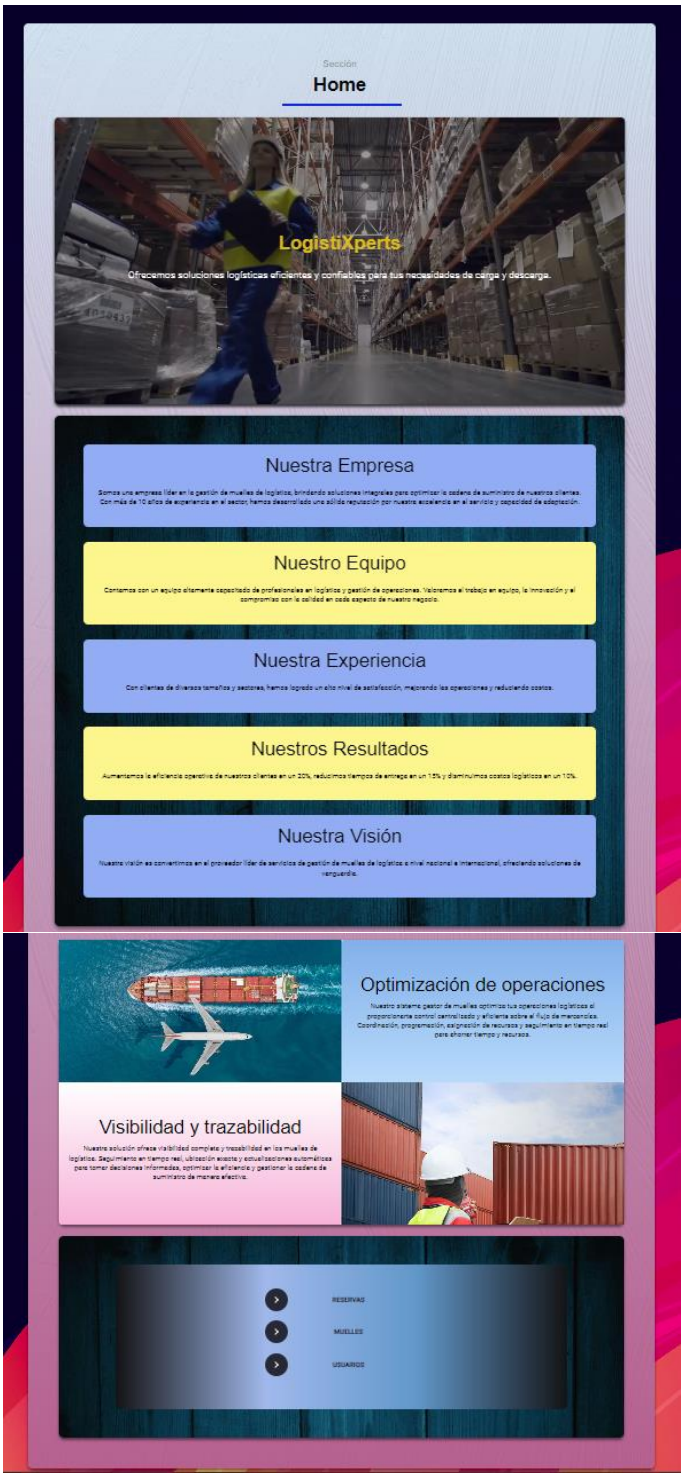
El mock, o maqueta, es una representación visual más completa y cercana a la apariencia final de la interfaz. Se utilizan herramientas de diseño gráfico para crear una versión estática o interactiva de la interfaz, donde se incluyen elementos visuales como colores, tipografías, iconos y contenido real o simulado. El mock permite tener una visión más realista de cómo se verá y funcionará la interfaz del sistema.

- Componente de inicio de sesión:

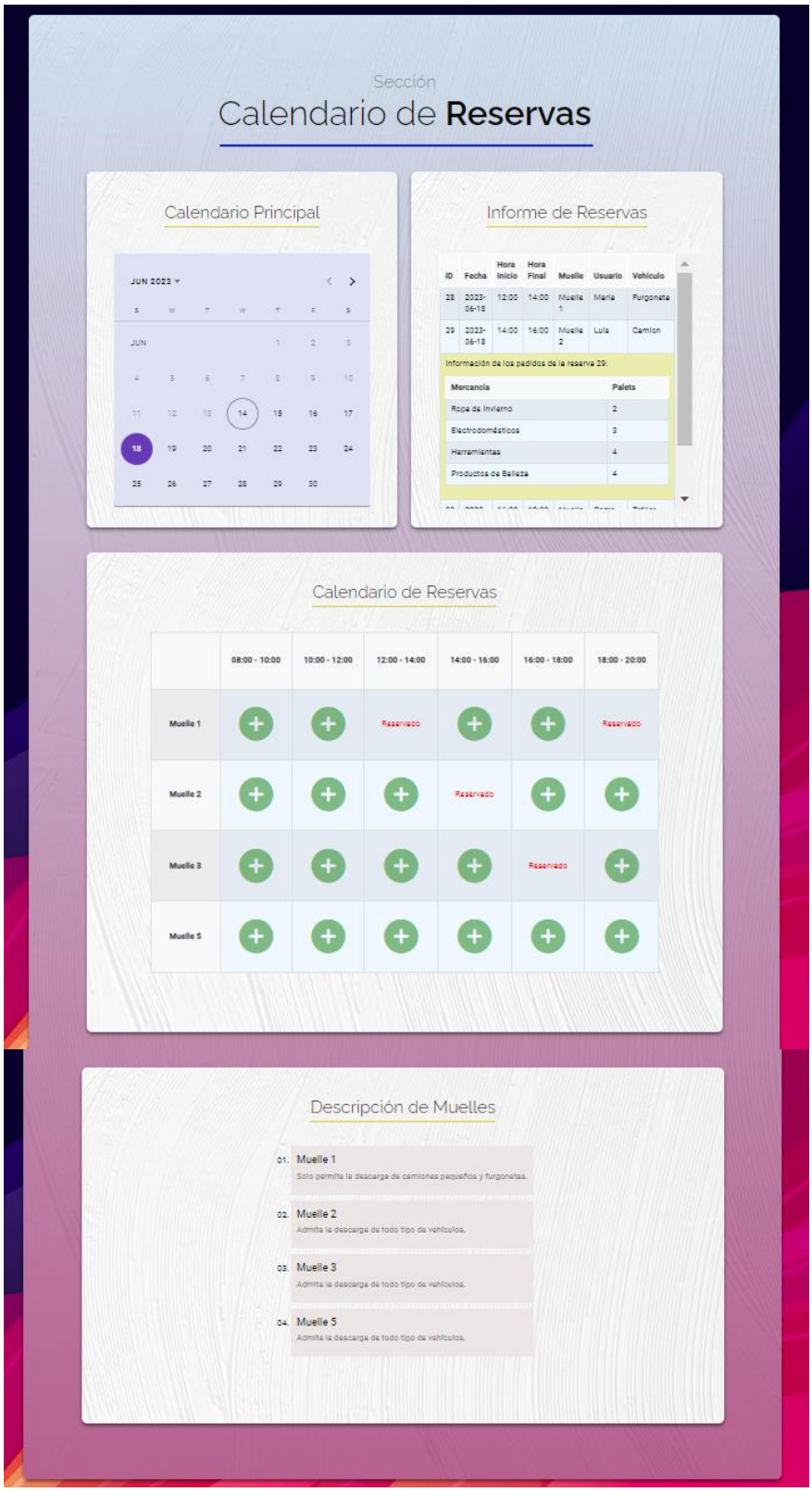


- Componente sidebar:

- Componente de home:



- Componente calendario de reservas:



- Pedidos de cada reservas:

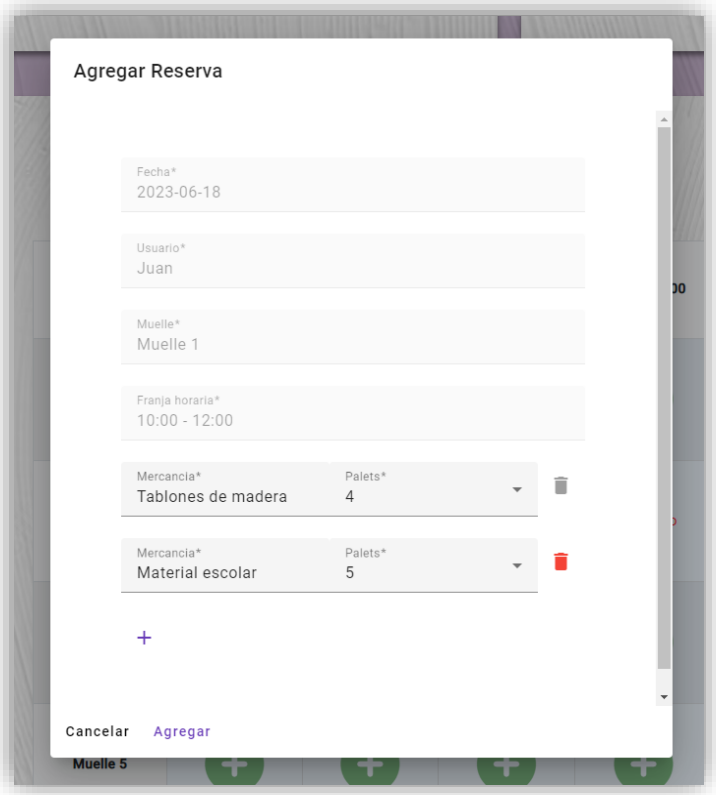
ID	Fecha	Hora Inicio	Hora Final	Muelle	Usuario	Vehículo
28	2023-06-18	12:00	14:00	Muelle 1	Maria	Furgoneta
29	2023-06-18	14:00	16:00	Muelle 2	Luis	Camion

Información de los pedidos de la reserva 29:

Mercancía	Palets
Ropa de Invierno	2
Electrodomésticos	3
Herramientas	4
Productos de Belleza	4

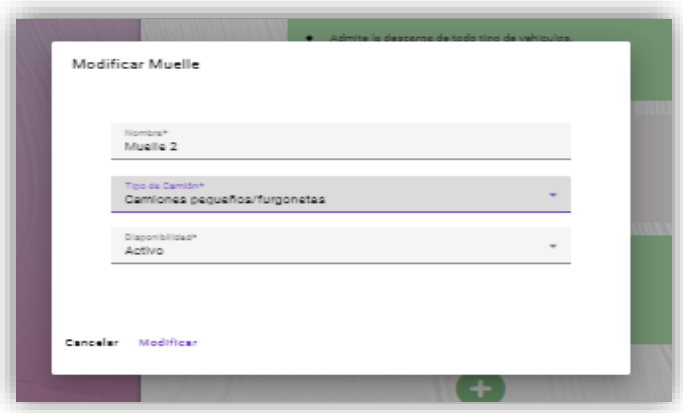
30	2023-	16:00	18:00	Muelle	Pedro	Tráiler

- Formulario de reservas:

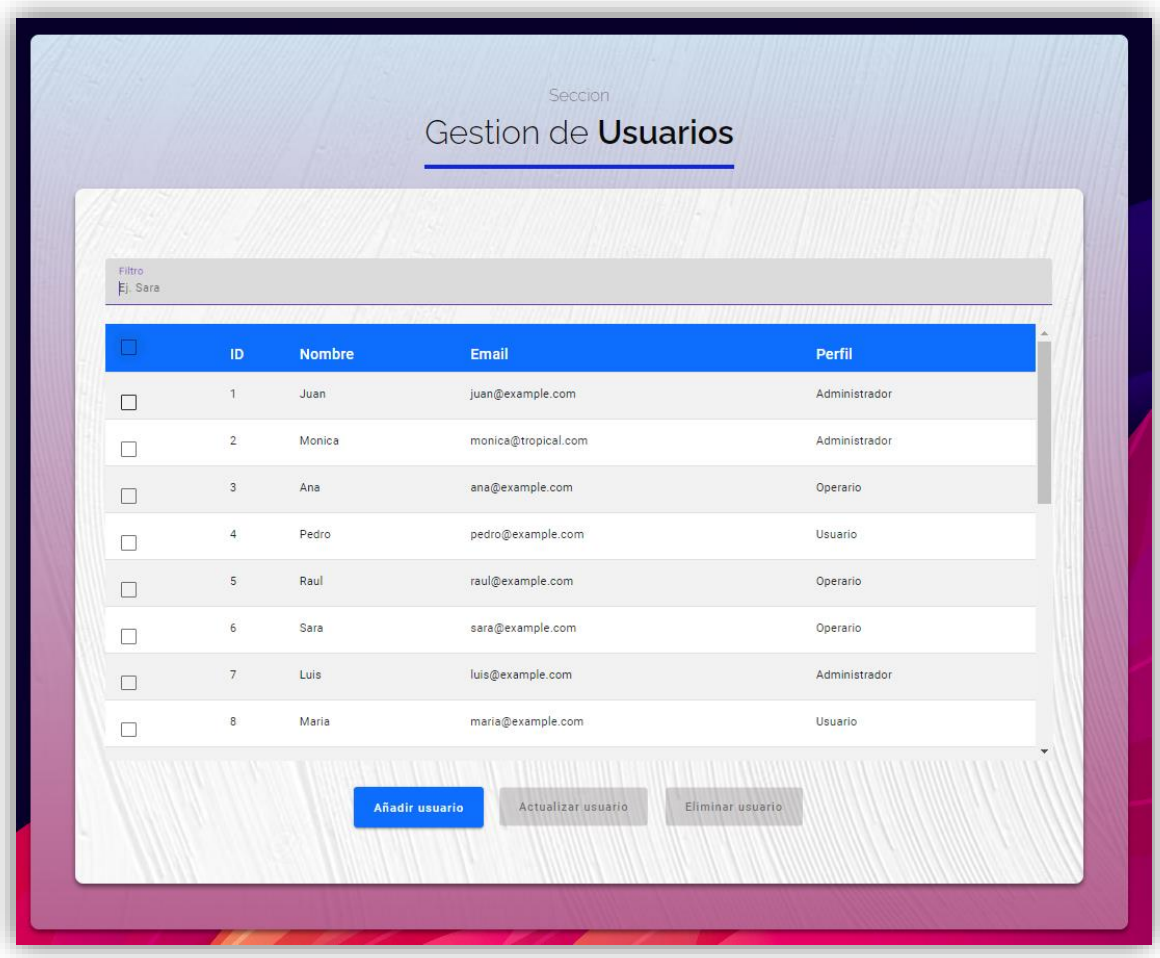


- Componente de configuración de muelles:

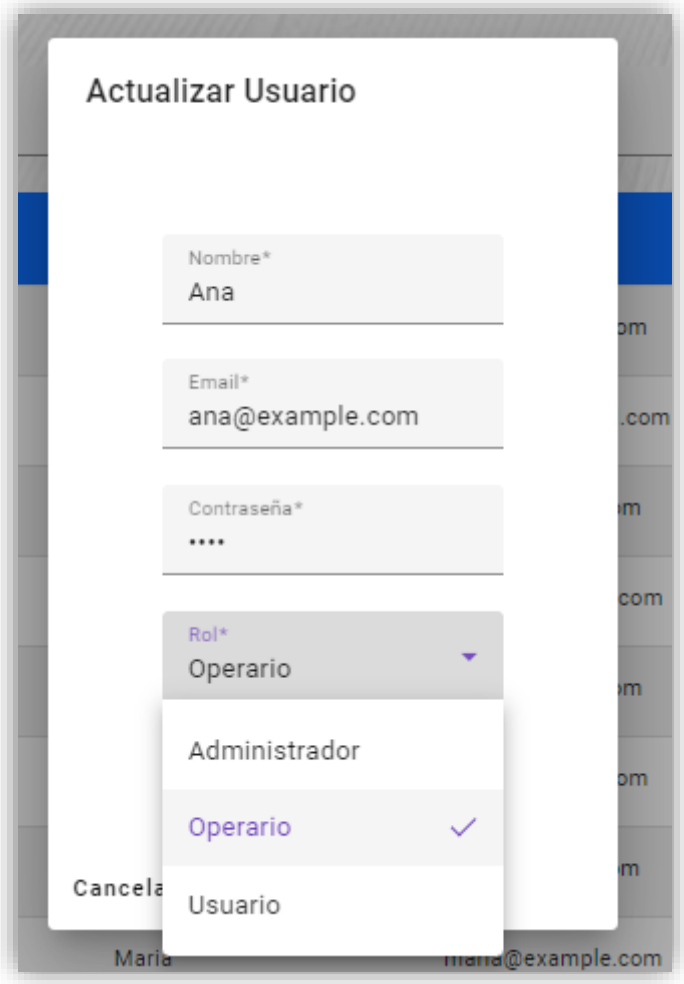
- Fomulario de usuarios(actualizar/registrar):



- Componente de usuarios:



- Fomulario de usuarios(actualizar/registrar):



5- Implantación del Proyecto

5.1- Plan de implementación

El plan de implementación es una guía que nos ayudará a llevar a cabo la instalación de la aplicación de gestión logística de muelles en el entorno de producción. Durante este proceso, debemos considerar aspectos importantes como la infraestructura necesaria, la configuración de los servidores, la instalación del software y la migración de los datos, entre otros. Este plan nos dará una visión general de los recursos que necesitaremos, las actividades que realizaremos y los plazos que debemos cumplir para llevar a cabo una implementación exitosa.

En nuestro caso, seguiremos los siguientes pasos:

1. Evaluaremos los requisitos de infraestructura y configuraremos los servidores necesarios.

2. Instalaremos y configuraremos el software requerido, como Angular y .NET Core.

3. Realizaremos la migración de los datos desde nuestro sistema anterior, si es necesario.

4. Probaremos la aplicación en el entorno de producción para asegurarnos de que funcione correctamente.

5. Haremos los ajustes finales de configuración y seguridad.

6. Capacitamos a los usuarios para que sepan cómo utilizar la aplicación.

7. Implementaremos la aplicación en el entorno de producción.

8. Monitorizamos y haremos los ajustes necesarios para asegurar un rendimiento óptimo.

Estimamos que todo el proceso de implementación tomará dos días, durante los cuales nos aseguraremos de completar todas las tareas necesarias para lograr que LogistiXperts esté funcionando correctamente.

5.2- Manual de instalación

El manual de instalación proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar y configurar la aplicación en un entorno de producción. Asegúrese de seguir los pasos a continuación para una instalación exitosa:

<u>Requisitos del sistema:</u>

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que su entorno de producción cumpla con los siguientes requisitos mínimos del sistema:

- Sistema operativo:Windows 10, macOS, o Linux.
- Node.js: versión 12.x o superior.
- Npm: versión 6.x o superior.
- Angular CLI: versión 12.x o superior.
- Espacio en disco: mínimo de 2 GB disponible.
- Memoria RAM: mínimo de 4 GB.
- Navegador web: Chrome, Firefox, o cualquier otro navegador compatible con Angular.

Pasos de instalación:

Siga estos pasos para instalar la aplicación de gestión logística de muelles:

1. Descarga de archivos:

- Acceda al sitio web de descarga de la aplicación o a la ubicación designada.
- Descargue el paquete de instalación de la aplicación en formato comprimido (por ejemplo, ZIP).

2. Extracción de archivos:

- Extraiga el contenido del archivo ZIP en una ubicación deseada en el servidor de aplicación.

3. Configuración del servidor de aplicación:

- Asegúrese de tener instalado el entorno de ejecución adecuado (por ejemplo, Angular, .NET Core) en el servidor.
- Abra una ventana de comandos o terminal y navegue hasta la carpeta donde extrajo los archivos de la aplicación.

4. Instalación de dependencias:

- Ejecute el siguiente comando para instalar las dependencias del lado del cliente:

```
C:\Users\practicas.soporte>npm install
```

5. Configuración de la conexión a la base de datos:

- Abra el archivo de configuración de la aplicación (por ejemplo, appsettings.json) en un editor de texto.
- Busque la sección de configuración de la conexión a la base de datos.
- Proporcione los detalles de conexión de su base de datos, como la dirección del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña.

6. Configuración de otras variables de entorno:

- Verifique y configure cualquier otra variable de entorno necesaria para la aplicación, como la configuración de autenticación, la configuración del servidor de correo electrónico, etc.

7. Ejecución de la aplicación:

- Ejecute el siguiente comando para ejecutar aplicación:

```
C:\ICP_Practicas\Proyecto\FrontEnd>npm start
```

8. Acceso a la aplicación:

- Abra un navegador web en el servidor o en cualquier máquina con acceso a la red.
- Ingrese la dirección URL de la aplicación en el formato siguiente:

  localhost:4200

- La aplicación de gestión logística de muelles debería cargarse correctamente.

5.3- Manual de usuario

El manual de usuario es una guía completa que proporciona información detallada sobre cómo utilizar la aplicación de gestión logística de muelles. Este manual está dirigido a los usuarios finales y describe las funcionalidades, las pantallas, los flujos de trabajo y las operaciones disponibles en la aplicación. El manual de usuario se centra en brindar instrucciones claras y concisas para permitir a los usuarios aprovechar al máximo todas las características y beneficios que ofrece la aplicación.

La implantación exitosa del proyecto implica una cuidadosa planificación, una instalación adecuada y la disponibilidad de un manual de usuario completo. Estos

elementos aseguran que la aplicación esté lista para su uso y que los usuarios puedan interactuar de manera efectiva con todas sus funcionalidades.

Componente de inicio de sesión:

1. Descripción general:

   El componente de inicio de sesión permite a los usuarios acceder a la aplicación LogistiXperts y gestionar sus entregas de forma eficiente y rápida. A través de este componente, podrás iniciar sesión utilizando tu dirección de correo electrónico y contraseña.

2. Funcionalidades:

   Iniciar sesión: Ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña en los campos correspondientes y haz clic en el botón "Entrar" para iniciar sesión en la aplicación. Una vez iniciada la sesión correctamente, serás redirigido a la página de inicio del portal privado.

3. Interfaz de usuario:

   Campo de correo electrónico: Ingresa tu dirección de correo electrónico en este campo.

   Campo de contraseña: Ingresa tu contraseña en este campo. La contraseña se muestra oculta por defecto, pero puedes hacer clic en el ícono de visibilidad para mostrarla.

   Botón "Entrar": Haz clic en este botón para enviar tus datos de inicio de sesión y acceder a la aplicación.

   Mensajes de error: Si ingresaste información incorrecta o si hay algún problema con el inicio de sesión, se mostrarán mensajes de error correspondientes.

   Instrucciones de uso:

   Sigue los pasos a continuación para utilizar el componente de inicio de sesión:

   Ingresa tu dirección de correo electrónico en el campo "Email".

   Ingresa tu contraseña en el campo "Contraseña". Si deseas mostrar la contraseña en texto plano, haz clic en el ícono de visibilidad.

   Haz clic en el botón "Entrar" para iniciar sesión en la aplicación.

   Si los datos de inicio de sesión son correctos, serás redirigido a la página de inicio del portal privado. De lo contrario, se mostrará un mensaje de error indicando el problema.

Recuerda que debes tener una cuenta registrada en LogistiXperts para poder acceder a la aplicación. Si no tienes una cuenta, ponte en contacto con el administrador del sistema para obtener los detalles de registro.

Componente sidebar:

1. Descripción general:

   El componente de Barra Lateral proporciona un menú de navegación lateral en la aplicación LogistiXperts. Permite a los usuarios acceder rápidamente a diferentes secciones de la aplicación y ver información sobre su perfil de usuario.

2. Funcionalidades:

- Navegación: Puedes hacer clic en las diferentes opciones del menú para acceder a secciones específicas de la aplicación. Cada opción del menú está representada por un icono y un nombre descriptivo.

- Opción activa: La opción del menú correspondiente a la sección actualmente seleccionada se resaltará como activa para indicar la ubicación actual del usuario en la aplicación.

- Cierre de sesión: Si deseas cerrar sesión en la aplicación, puedes hacer clic en la opción "Salir" en la parte inferior del menú. Esto cerrará tu sesión actual y te redirigirá a la página de inicio de sesión.

3. Interfaz de usuario:

- Logotipo: Se muestra el logotipo de LogistiXperts en la parte superior de la barra lateral.

- Menú de navegación: Una lista de opciones de menú que representan diferentes secciones de la aplicación. Cada opción del menú está compuesta por un icono y un nombre descriptivo.

- Información del usuario: En la parte inferior de la barra lateral, se muestra el nombre de usuario y el nombre del perfil del usuario actualmente autenticado.

4. Instrucciones de uso:

- Navegación: Haz clic en una de las opciones del menú para acceder a la sección correspondiente de la aplicación. La opción seleccionada se resaltará como activa.

- Cierre de sesión: Si deseas cerrar sesión en la aplicación, haz clic en la opción "Salir" en la parte inferior del menú. Serás redirigido a la página de inicio de sesión.

Algunas opciones del menú pueden requerir permisos o roles específicos para acceder. Si no puedes ver ciertas opciones, es posible que no tengas los permisos necesarios. Ponte en contacto con el administrador del sistema si necesitas cambiar tu rol en la aplicación para ampliar tus permisos.

Componente de home:

1. Descripción general:

   El componente de Inicio (Home) es la página principal de la aplicación LogistiXperts. Proporciona información sobre la empresa, su equipo, experiencia, resultados y visión. Además, muestra tarjetas con información relevante y un panel de control con enlaces rápidos a secciones importantes de la aplicación.

2. Funcionalidades:

- Información de la empresa: Se muestra una descripción de la empresa LogistiXperts, incluyendo su experiencia, equipo y resultados obtenidos.

- Tarjetas informativas: Se presentan tarjetas con información destacada sobre aspectos clave de la empresa, como su ubicación estratégica y su infraestructura.

- Panel de control: El panel de control ofrece enlaces rápidos a secciones importantes de la aplicación, como el calendario de reservas, la configuración de muelles y la gestión de usuarios.

3. Interfaz de usuario:

- Encabezado: Se muestra un título y un subtítulo que indican la sección actual.

- Portada: Un área destacada con un video de fondo, un título principal y una descripción breve de la empresa.

- Información de la empresa: Una sección que muestra información relevante sobre la empresa, su equipo, experiencia, resultados y visión.

- Tarjetas: Tarjetas con información destacada sobre aspectos clave de la empresa, como su ubicación estratégica y su infraestructura.

- Panel de control: Un panel con enlaces rápidos a secciones importantes de la aplicación.

4. Instrucciones de uso:

- Explora la información: Lee la descripción de la empresa, su equipo, experiencia, resultados y visión en la sección correspondiente. Familiarízate con los aspectos destacados de LogistiXperts.
- Revisa las tarjetas: Lee la información presentada en las tarjetas sobre la ubicación estratégica y la infraestructura de la empresa.

- Accede al panel de control: Utiliza los enlaces rápidos en el panel de control para acceder rápidamente a secciones importantes de la aplicación, como el calendario de reservas, la configuración de muelles y la gestión de usuarios.

Componente de reservas:

1. Descripción general:

   El componente de Calendario de Reservas permite visualizar y gestionar las reservas de muelles logísticos en la aplicación LogistiXperts. Proporciona un calendario principal para seleccionar fechas, un informe de reservas diario y un calendario específico para la gestión de reservas.

2. Funcionalidades:

- Calendario principal: Permite seleccionar una fecha para visualizar el informe de reservas correspondiente a ese día.

- Informe de reservas diario: Muestra un informe detallado de las reservas realizadas para la fecha seleccionada.

- Calendario de reservas: Permite crear nuevas reservas de muelles para la fecha seleccionada.

- Descripción de muelles: Proporciona información sobre los muelles disponibles, su disponibilidad y características.

3. Interfaz de usuario:

- Encabezado: Se muestra un título y un subtítulo que indican la sección actual.

- Calendario principal: Permite seleccionar una fecha para visualizar el informe de reservas correspondiente.

- Informe de reservas: Muestra un informe detallado de las reservas realizadas para la fecha seleccionada.

- Calendario de reservas: Permite crear nuevas reservas de muelles para la fecha seleccionada.

- Descripción de muelles: Proporciona información sobre los muelles disponibles, su disponibilidad y características.

4. Instrucciones de uso:

- Selecciona una fecha: Utiliza el calendario principal para seleccionar una fecha específica. Haz clic en la fecha deseada en el calendario.

- Visualiza el informe de reservas: En la sección "Informe de Reservas", se mostrará un informe detallado de las reservas realizadas para la fecha seleccionada.

- Crea una nueva reserva: En la sección "Calendario de Reservas", utiliza el componente "Crear Reserva" para crear una nueva reserva de muelles.

- Selecciona la fecha deseada y proporciona los detalles necesarios para la reserva.

- Consulta la descripción de muelles: En la sección "Descripción de Muelles", encontrarás información sobre los muelles disponibles, su disponibilidad y características.

<u>Formulario de reservas:</u>

1. Descripción general:

   El formulario de creación de reservas permite a los usuarios agregar nuevas reservas de muelles logísticos en la aplicación LogistiXperts. Permite ingresar la fecha, usuario, muelle, franja horaria y detalles de las mercancías para completar la reserva.

2. Funcionalidades:

- Ingresar fecha: Permite seleccionar una fecha para la reserva. La fecha predeterminada se muestra automáticamente según la selección realizada previamente.

- Ingresar usuario: Muestra el nombre de usuario asociado a la reserva. Este campo es de solo lectura y se completa automáticamente.

- Ingresar muelle: Muestra el nombre del muelle seleccionado para la reserva. Este campo es de solo lectura y se completa automáticamente.

- Ingresar franja horaria: Muestra la franja horaria disponible para la reserva. Este campo es de solo lectura y se completa automáticamente.

- Ingresar detalles de mercancías: Permite agregar mercancías a la reserva. Se debe especificar el nombre de la mercancía y el número de palets requeridos.

3. Instrucciones de uso:

- Fecha: La fecha de la reserva se muestra automáticamente según la selección realizada previamente. Este campo es de solo lectura y no se puede modificar.

- Usuario: El campo "Usuario" muestra automáticamente el nombre de usuario asociado a la reserva. No se puede editar y se completa automáticamente.

- Muelle: El campo "Muelle" muestra automáticamente el nombre del muelle seleccionado para la reserva. No se puede editar y se completa automáticamente.

- Franja horaria: El campo "Franja horaria" muestra la franja horaria disponible para la reserva. No se puede editar y se completa automáticamente.

- Detalles de mercancías:

    - Para agregar una nueva mercancía, haga clic en el botón "Agregar" (ícono de "+"). Aparecerán campos adicionales para ingresar los detalles de la mercancía.

    - En el campo "Mercancía", ingrese el nombre de la mercancía. Este campo es obligatorio y no puede exceder los 50 caracteres.

    - En el campo "Palets", seleccione el número de palets requeridos para la mercancía. Los valores disponibles se basan en el tipo de camión asociado al muelle seleccionado.

    - Para eliminar una mercancía, haga clic en el botón de eliminar (ícono de "X") junto a la mercancía correspondiente. Ten en cuenta que la primera mercancía no se puede eliminar.

4. Requisitos adicionales:

- La cantidad máxima de palets disponibles para la reserva depende del tipo de camión asociado al muelle seleccionado. El campo "Palets" muestra solo los valores disponibles en función de la cantidad de palets utilizados en las mercancías ya ingresadas.

- Para habilitar el botón "Agregar" y enviar el formulario de reserva, se requiere al menos una mercancía ingresada.

Componente de configuración de muelles:

- Descripcion general:

  El Componente ConfiguracionComponent es una parte del sistema que permite gestionar la configuración de los muelles. Aquí, los usuarios con los permisos adecuados pueden realizar diversas acciones, como ver y editar la lista de muelles existentes, eliminar muelles, agregar nuevos muelles y ver los tipos de muelles disponibles.

- Funcionalidades:

  Al acceder al componente, se muestra una lista de muelles existentes.
  Cada muelle se representa con su nombre, tipo y disponibilidad.
  Los muelles activos se resaltan visualmente.
  El icono de configuración permite modificar el muelle correspondiente.
  El icono de eliminar permite borrar el muelle correspondiente, si el usuario tiene los permisos necesarios.
  Si hay menos de 4 muelles, no se permite eliminar ningún muelle.
  El mensaje "No hay muelles disponibles" se muestra si no hay muelles registrados.
  Modificar muelle:

  Al hacer clic en el icono de configuración de un muelle, se abre un diálogo de modificación.
  En el diálogo, puedes realizar cambios en el nombre, disponibilidad y tipo de camión del muelle seleccionado.
  Al guardar los cambios, se actualiza el muelle y se muestra un mensaje de éxito.
  Si hay errores de validación, se muestran mensajes de error correspondientes.
  Eliminar muelle:

  Al hacer clic en el icono de eliminación de un muelle, se muestra un diálogo de confirmación.
  Si confirmas la eliminación, se borra el muelle seleccionado y se muestra un mensaje de éxito.
  No se permite eliminar muelles si hay menos de 4 muelles registrados.
  Si no tienes los permisos necesarios o intentas eliminar un muelle necesario para el sistema, se muestra un mensaje de error.
  Agregar nuevo muelle:

  Al hacer clic en el icono "+" al final de la lista de muelles, se abre un diálogo de creación de muelle.
  En el diálogo, puedes ingresar el nombre, la disponibilidad y el tipo de camión del nuevo muelle.
  Al guardar el nuevo muelle, se registra en el sistema y se muestra un mensaje de éxito.
  Si hay errores de validación, se muestran mensajes de error correspondientes.
  No se permite agregar más de 8 muelles.

En la sección "Tipos de muelles", se muestra una lista de los diferentes tipos de muelles disponibles.
Cada tipo se representa con su descripción.
Si no hay tipos de muelles registrados, se muestra el mensaje "No hay muelles disponibles".
Carga y estado:

Al cargar el componente, se muestra un indicador de carga.
Una vez que se han cargado los datos, el indicador de carga desaparece y se muestra el contenido del componente.
Mensajes y notificaciones:

El componente muestra mensajes y notificaciones para informar sobre el resultado de las acciones realizadas.
Los mensajes de éxito y error se muestran en la parte inferior central de la pantalla.
Uso del Componente:

Formulario de creación de muelles:

1. Descripción general:

   El formulario te solicitará ingresar información relacionada con el nuevo muelle que deseas crear.

2. Campos del formulario:

   a) Nombre: Este campo es obligatorio. Debes ingresar un nombre descriptivo para el nuevo muelle.

   b) Tipo de Camión: Selecciona el tipo de camión asociado al muelle. Puedes elegir entre las opciones disponibles en el menú desplegable.

   c) Disponibilidad: Selecciona la disponibilidad del muelle. Puedes elegir entre "Activo" o "Inactivo".

3. Validación de campos:

   El formulario validará automáticamente los campos requeridos. Si intentas enviar el formulario sin completar algún campo obligatorio, se mostrará un mensaje de error y se resaltarán los campos correspondientes.

4. Botones de acción:

   Cancelar: Si deseas salir del formulario sin guardar ningún cambio, haz clic en el botón "Cancelar".

   Añadir: Una vez que hayas completado todos los campos obligatorios y el formulario sea válido, haz clic en el botón "Añadir" para guardar la información del nuevo muelle.

5. Mensajes de notificación:

   Durante el proceso de llenado y envío del formulario, se mostrarán mensajes emergentes en la parte inferior de la pantalla para informarte sobre el resultado de la operación. Estos mensajes te indicarán si el muelle se ha añadido correctamente o si ha habido algún error.

Componente de usuarios:

1. Descripción general:

El Componente de Gestión de Usuarios es una herramienta que te permite administrar usuarios en tu aplicación web. Con esta función, podrás realizar las siguientes acciones:

2. Cargar la lista de usuarios:

   Cuando ingreses a la página que contiene este componente, se cargará automáticamente la lista de usuarios registrados. Los usuarios se mostrarán en una tabla con varias columnas, que incluyen ID, Nombre, Email y Perfil.

3. Filtrar usuarios:

   Puedes utilizar el campo de filtro ubicado en la parte superior de la tabla para buscar usuarios específicos. Simplemente ingresa una palabra clave (por ejemplo, el nombre de un usuario) y la tabla se actualizará automáticamente para mostrar solo los usuarios que coincidan con el criterio de búsqueda.

4. Selección de usuarios:

   Puedes seleccionar usuarios individualmente haciendo clic en la casilla de verificación junto a cada usuario. También puedes seleccionar todos los usuarios haciendo clic en la casilla de verificación en el encabezado de la columna. Para deseleccionar usuarios, simplemente haz clic nuevamente en la casilla de verificación correspondiente.

5. Agregar un nuevo usuario:

   Si deseas agregar un nuevo usuario al sistema, haz clic en el botón "Añadir usuario". Se abrirá un cuadro de diálogo donde podrás ingresar la información

del nuevo usuario, como el nombre, email y perfil. Completa los campos requeridos y haz clic en "Guardar" para agregar el usuario. Si hay algún error en los datos ingresados, se mostrará un mensaje de error.

6. Actualizar información de usuario:

   Si necesitas actualizar la información de un usuario existente, selecciona el usuario haciendo clic en su casilla de verificación y luego haz clic en el botón "Actualizar usuario". Se abrirá un cuadro de diálogo con los datos actuales del usuario seleccionado. Puedes modificar la información necesaria y hacer clic en "Guardar" para aplicar los cambios.

7. Eliminar usuarios:

   Si deseas eliminar uno o varios usuarios, selecciona los usuarios haciendo clic en sus casillas de verificación y luego haz clic en el botón "Eliminar usuario". Se abrirá un cuadro de diálogo de confirmación para confirmar la eliminación. Haz clic en "Aceptar" para eliminar los usuarios seleccionados.

Todas las acciones realizadas, como agregar, actualizar o eliminar usuarios, generarán notificaciones en forma de mensajes emergentes en la parte inferior de la pantalla. Estos mensajes te informarán sobre el resultado de la operación realizada.

Formulario de usuarios registrar:

Descripción General

El componente de Registro de Usuarios te permite agregar nuevos usuarios al sistema. Al completar el formulario de registro, podrás crear un nuevo usuario con su nombre, dirección de correo electrónico, contraseña y rol asignado.

Inicio

Al acceder al componente de Registro de Usuarios, verás un formulario con los siguientes campos:

- **Nombre**: Ingresa el nombre completo del usuario que deseas registrar. Este campo es obligatorio y debe ser completado.

- **Email**: Ingresa la dirección de correo electrónico del usuario. Este campo es obligatorio y debe tener un formato válido de dirección de correo electrónico. Además, se realiza una verificación para asegurarse de que el correo electrónico no esté registrado previamente en el sistema.

- **Contraseña**: Ingresa una contraseña para el usuario. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y contener al menos una letra, un número y un carácter especial. Se mostrarán mensajes de error si la contraseña no cumple con estos requisitos.

- **Rol**: Selecciona el rol asignado al usuario dentro del sistema. Puedes elegir entre las siguientes opciones: Administrador, Operario y Usuario. Este campo es obligatorio.

Validación del Formulario

El formulario de registro realiza validaciones en tiempo real para garantizar que se ingresen datos correctos y completos. Si se intenta enviar el formulario con campos vacíos o con datos inválidos, se mostrarán mensajes de error junto a los campos correspondientes.

Agregar un Usuario

Una vez que hayas completado todos los campos obligatorios y validado el formulario, podrás agregar el nuevo usuario haciendo clic en el botón "Agregar". Si el formulario es válido, se cerrará el diálogo y se enviarán los datos del usuario creado a través de la función onAgree().

Cancelar el Registro

Si decides cancelar el registro y no agregar un nuevo usuario, puedes hacerlo haciendo clic en el botón "Cancelar". Esto cerrará el diálogo sin guardar ningún dato.

6- Conclusiones Finales

6.1- Evaluación del proyecto: objetivos conseguidos y no alcanzados.

Los resultados de la realización de este proyecto han sido bastante buenos. La aplicación se ha vuelto funcional y cumple con los requisitos establecidos. Aunque me enfrenté al desafío de aprender a programar en Angular, SQL Server y .NET Core, gracias a los cursos de la empresa ICP, logré dominar estas tecnologías y aplicarlas en el proyecto. Aunque este proceso de aprendizaje me llevó mucho tiempo, estoy orgulloso del resultado obtenido.

También me gustaría destacar el aprendizaje que me ha aportado trabajar en un buen ambiente en el que me he empapado de los empleados de esta empresa siempre han estado atentos a cualquier duda o sugerencia que tenía.

Sin embargo, hay algunos objetivos que no pude cumplir por limitaciones de tiempo. Me habría gustado mejorar la arquitectura de la base de datos y la API, así como

optimizar la aplicación en general. Además, debido a la falta de tiempo, tuve que recortar algunas funciones que inicialmente había planeado incluir.

A pesar de estos desafíos, considero que el proyecto ha sido un éxito y estoy satisfecho con el resultado final.

6.2- Propuestas de mejora

Durante la realización de este proyecto, pude aprender mucho sobre el desarrollo de aplicaciones utilizando Angular y .NET Core. Aunque enfrenté algunos desafíos al aprender estas tecnologías, logré obtener buenos resultados en general.

Me gustaría mencionar algunas áreas de mejora para futuras actualizaciones de la aplicación. Primero, considero importante optimizar el rendimiento de la aplicación mediante la identificación y solución de problemas que afecten la velocidad de respuesta y la eficiencia de las consultas a la base de datos.

También es necesario mejorar la arquitectura de la base de datos y de la aplicación en general. Esto implica asegurarse de que sean escalables, flexibles y fáciles de mantener. Sería beneficioso utilizar patrones de diseño adecuados y separar las responsabilidades de los diferentes componentes.

Además, me gustaría implementar nuevas funcionalidades que no pude incluir en la versión actual debido a limitaciones de tiempo. Algunas de las ideas que tengo son la configuración del calendario para deshabilitar franjas horarias en fechas específicas, la visualización de las reservas asociadas a cada usuario y la inclusión de notificaciones para recordar eventos próximos.

La mejora de la interfaz de usuario es otro aspecto importante. Considero necesario hacerla más intuitiva, atractiva y fácil de usar. Esto implica incorporar elementos de diseño y realizar pruebas de usabilidad para garantizar una experiencia fluida para los usuarios.

Por último, la seguridad de la aplicación es fundamental. Es importante evaluar y fortalecer las medidas de seguridad implementadas, como la protección de datos sensibles y la autenticación de usuarios.

Es importante tener en cuenta que he aprendido estas tecnologías a medida que desarrollaba el proyecto, por lo que es posible que mis soluciones no hayan sido las más óptimas. Si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, dedicaría más tiempo a establecer una buena estructura de base de datos, endpoints y componentes en Angular, ya que ahora tengo una mejor comprensión de cómo abordar los desafíos desde el principio.